

ÉTUDES
SUR LA
FLORE DU SÉNÉGAL

PAR
JOSEPH VALLOT

PARIS
LIBRAIRIE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
ANCIENNE ET MODERNE DE
JACQUES LECHEVALIER

23 RUE RACINE, 23

—
1883

ÉTUDES
SUR LA
FLORE DU SÉNÉGAL

PAR
JOSEPH VALLOT

PARIS
LIBRAIRIE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
ANCIENNE ET MODERNE DE
JACQUES LECHEVALIER

23 RUE RACINE, 23

—
1883

The Project Gutenberg eBook of Études sur la flore du Sénégal

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Études sur la flore du Sénégal

Author: Joseph Vallot

Release date: April 16, 2024 [eBook #73406]

Language: French

Original publication: Paris: Jacques Lechevalier, 1883

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/73406

Credits: Galo Flordelis (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France/Gallica)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ÉTUDES SUR
LA FLORE DU SÉNÉGAL ***

ÉTUDES

SUR LA

FLORE DU SÉNÉGAL

MOTTEROZ, Adm.-Direct. des Imprimeries réunies, A, rue Mignon, 2, Paris.

ÉTUDES
SUR LA
FLORE DU SÉNÉGAL

PAR
JOSEPH VALLOT

PARIS
LIBRAIRIE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE
ANCIENNE ET MODERNE DE
JACQUES LECHEVALIER
23 RUE RACINE, 23

1883

A

M. ÉDOUARD BUREAU

PROFESSEUR AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

Témoignage de haute estime.

ÉTUDES

SUR LA

FLORE DU SÉNÉGAL

INTRODUCTION

Depuis quelques années, l'attention s'est vivement tournée du côté du Sénégal. La France a résolu de porter la civilisation jusqu'au cœur de l'Afrique, d'ouvrir au commerce les parties fertiles du Soudan et d'y construire des chemins de fer pour en rapporter les productions. Grâce aux efforts de nos voyageurs et de nos officiers, nous nous avançons rapidement dans l'intérieur. Déjà le drapeau français flotte sur le fort de Kita, à 1200 kilomètres de la côte et seulement à 150 kilomètres du Niger. Le capitaine Gallieni a obtenu du sultan de Ségou qu'il consentît à mettre sous notre protectorat toute la vallée du haut Niger, depuis sa source jusqu'à Timbouctou ; dans quelques années, nous pourrons pénétrer dans cette ville célèbre, et une voie ferrée nous rapportera les produits du centre de l'Afrique.

D'un autre côté, M. Olivier de Sanderval et M. le D^r Bayol nous ont mis en relation avec Fouta-Djallon, et l'on peut espérer que nous pourrons bientôt fonder des établissements sur les plateaux élevés de cette région montagneuse, dont le climat, sain et relativement frais, forme un heureux contraste avec les plaines enfiévrées de la côte et des rives du Sénégal.

Si l'on jette les yeux sur la [carte annexée](#) à ces études^[1], on verra que, au point de vue botanique, nous ne connaissons encore que les côtes et les bords du Sénégal. Le haut fleuve, dont nous ne possédons pas 200 plantes, en réunissant toutes les collections qui ont été rapportées, peut être considéré comme à peu près inconnu. Cependant, si l'on en juge par les petites collections de M. Carrey et du commandant Derrien, il est a

supposer que la végétation est à peu près la même sur tout le parcours du fleuve, ce qui ne peut étonner, lorsqu'on sait que Kita, le point le plus éloigné que nous connaissions, n'est qu'à 345 mètres d'altitude.

Pour la partie montagneuse, tout est à faire, car nous ne possédons pas une seule plante de cette région. Il ne faudrait pas croire, cependant, que l'exploration de cette partie du Sénégal n'ait tenté aucun voyageur ; il suffit de citer les noms de MM. Olivier de Sanderval, Gaboriau, le D^r Bayol, pour rappeler les plus récentes explorations du Fouta-Djallon. Malheureusement beaucoup de voyageurs ne soupçonnent pas la facilité avec laquelle on fait les collections botaniques, et ne se doutent pas de l'importance que peut avoir un simple paquet d'une centaine de plantes recueillies en pays complètement inconnu. Si M. Olivier de Sanderval, qui a été retenu deux mois à Timbo dans une inaction forcée, avait pu se douter des richesses que pouvaient nous procurer deux ou trois journées d'herborisation, il se serait certainement mis à l'œuvre.

Le Gouvernement, qui possède au Muséum un des premiers établissements scientifiques du monde, devrait comprendre qu'il ne doit pas laisser à l'initiative privée tout le soin de l'enrichir, et qu'il doit, lorsqu'il envoie une mission toute pacifique, comme celle que M. le D^r Bayol a si bien conduite à Timbo, charger ses missionnaires de rapporter des échantillons des productions naturelles du pays. Disons aussi que tout voyageur, officiel ou privé, qui voudra rapporter des plantes, fera bien de demander des instructions sur la récolte, soit au Muséum, soit à des botanistes exercés, qui lui apprendront avant tout qu'il faut rapporter peu de notes et beaucoup d'échantillons^[2].

En présence des progrès que nous faisons au Sénégal, nous ne pouvons pas entreprendre encore de faire une flore détaillée de notre colonie, car elle serait très incomplète dans cinq ou six ans. Nous avons entrepris de réunir les travaux botaniques sur cette région, dispersés dans de nombreux ouvrages, de les discuter, d'y ajouter une étude complète de l'herbier spécial du Muséum, et de préparer ainsi un cadre dans lequel viendront se placer les plantes nouvelles qui, nous l'espérons, ne manqueront pas d'arriver au Muséum lorsque nous aurons pris définitivement pied sur les bords du Niger.

Nous ne saurions trop insister auprès des voyageurs sur l'importance qu'il y aurait à rapporter des plantes des montagnes du Fouta-Djallon. Le plateau que l'on trouve en allant de la côte à Timbo dépasse 1000 mètres d'altitude ; la chaîne qui s'étend au nord-ouest de Labé est bien plus élevée, et les pics atteignent quelquefois, d'après les voyageurs, 2000 et 3000 mètres. Pour trouver d'autres chaînes élevées, il faut chercher sur la carte les montagnes du Maroc, ou les Cameroons, au fond de la baie de Benin, situés à des centaines de lieues du Sénégal. A une telle distance, la végétation est certainement assez différente pour faire pressentir la découverte de nombreuses espèces nouvelles, autant qu'on peut en juger en comparant les plantes des Cameroons à celles du plateau de Huilla, dans le Benguela, pays beaucoup moins éloignés entre eux que ne l'est le Sénégal du Maroc ou de la baie de Benin.

Nous avons donné à ces études la forme d'un catalogue méthodique, dans lequel nous avons indiqué toutes les localités dont nous avons pu avoir connaissance, en ayant soin de mentionner le nom de l'auteur qui les a indiquées. Pour les *exsiccata*, nous n'indiquons que ceux que nous avons vus ; dans les *exsiccata* numérotés, nous donnons les numéros, ce qui permettra de se reporter facilement aux collections.

Pour la synonymie, nous nous sommes borné aux ouvrages traitant de notre région ou des pays limitrophes. Nous ne citons un synonyme qu'après avoir consulté les échantillons authentiques, à moins d'indication contraire.

Nos études sont précédées d'un abrégé historique des explorations botaniques de l'Afrique centrale, contenant la liste des voyageurs^[3] qui ont rapporté des plantes de ces régions, avec l'indication des pays qu'ils ont parcourus, de l'époque de leur voyage, des herbiers où se trouvent leurs plantes et des ouvrages dans lesquels ces plantes ont été publiées. Cette partie, étant tout à fait originale, est nécessairement très incomplète, et je serai très reconnaissant aux personnes qui voudront bien m'envoyer des renseignements complémentaires. Nous n'y avons pas compris la région du Zambèse, dont la végétation n'a que des rapports éloignés avec celle du Sénégal. Un système de tables alphabétiques permet de se reporter facilement aux ouvrages, et un tableau général, disposé par régions naturelles, sera utile à tout botaniste qui voudra savoir rapidement ce qui a été fait sur une région quelconque. Nous n'avons pas recherché un grand nombre des travaux qui ont été publiés dans les périodiques, pour ne pas

trop retarder la publication de la partie botanique de notre travail, mais nous espérons combler plus tard ces lacunes.

Nous ne considérons ces études que comme une simple introduction à la flore du Sénégal. Puissent-elles avoir quelque utilité !

[1] La Société de géographie a bien voulu nous permettre de faire faire un report de la carte qu'elle vient de faire graver d'après les récentes explorations faites au Sénégal par le capitaine Gallieni. Nous lui offrons ici nos remerciements. Cette carte ne contenant aucune orographie, nous avons dû dresser le figuré du terrain d'après les cartes des voyages les plus récents de MM. Zweifel et Moustier, Olivier de Sanderval, etc.

Une teinte rouge indique les parties explorées par les botanistes ; les parties qui n'ont été visitées que dans un seul voyage sont marquées d'un trait rouge.

[2] Je me ferai un plaisir de donner aux explorateurs de l'Afrique centrale, outre des instructions sur la récolte des plantes, tous les instruments nécessaires à cette récolte, et je pourrai leur apprendre à en faire usage.

[3] On s'étonnera peut-être de ne pas voir figurer sur cette liste les noms de voyageurs célèbres, tels que Livingstone, Stanley, René Caillié, etc. Notre travail étant purement botanique, nous avons dû, pour ne pas changer cette liste en un gros volume, nous restreindre aux seuls voyageurs qui ont rapporté des plantes.

NOTICE

SUR LES VOYAGES BOTANIKUES

ACCOMPLIS DANS L'AFRIQUE TROPICALE

(Toutes les plantes indiquées à Kew sont décrites dans : OLIVER, *Flora of the tropical Africa*.)

1. ADANSON (Michel) a habité six ans le Sénégal, de 1749 à 1754, occupé à recueillir les productions naturelles du pays, particulièrement les plantes et les coquilles. Parti de France en 1749, à l'âge de vingt et un ans, il recueillit quelques plantes à Ténériffe, pendant l'escale, et débarqua à Saint-Louis. Il visita l'île de Sor et l'escale des Maringouins. Il fit ensuite plusieurs voyages à l'intérieur du Sénégal : à Podor, sur le fleuve ; à l'île de Gorée, près du cap Vert ; au comptoir d'Albreda, sur la Gambie, etc. Il étudia surtout les environs de Saint-Louis. En 1754, il rentra en France, après avoir relâché à l'île de Fayal, l'une des Açores.

Son herbier est conservé à Cette (Hérault), dans le musée de M. Doûmet-Adanson, son petit-fils. Des doubles de ses plantes du Sénégal se trouvent dans les herbiers de Laurent et d'Adrien de Jussieu au Muséum^[4] et dans l'herbier Delessert à Genève.

De retour en France, Adanson commença la publication de son voyage, dont le premier volume : *Histoire naturelle du Sénégal, avec la relation abrégée d'un voyage fait en ce pays en 1749-1753* (Paris, 1757, 1 vol. in-4^o, 20 pl.), est malheureusement le seul qui ait été publié ; il contient la relation du voyage et la description des coquilles auxquelles sont consacrées les planches. Dans la relation, on ne trouve que la mention d'un petit nombre de plantes, sans aucune description ; la partie botanique devait être publiée dans un des volumes suivants. Cet ouvrage a été traduit en anglais (London, 1759, 1 vol. in-4^o) et en allemand : *Reise nach Senegal, übersetzt von Martini* (Brandenburg, 1773, 1 vol. in-8^o). — *Nachricht von seiner Reise*

nach Senegal, übersetzt von Schreber (Leipzig, 1773, 1 vol. in-8°). Adanson a aussi écrit dans la grande *Encyclopédie* quelques articles sur divers genres de plantes sénégalaises remarquables par leur utilité ; il a de plus présenté à l'Académie des sciences plusieurs mémoires sur le même sujet (*Mém. Acad.* 1761, 1773, 1779).

Les plantes d'Adanson ont été décrites par DE CANDOLLE dans le *Prodromus*.

2. AFZELIUS a recueilli un herbier assez considérable pendant une résidence de plusieurs années sur la côte de la Sierra Leone ; il s'y trouvait vers 1792.

Son herbier est conservé à l'Université d'Upsal, et des doubles des plantes de la Sierra Leone se trouvent au British Museum.

Afzelius a publié les résultats de ses observations en Guinée dans plusieurs ouvrages : *Genera plantarum guineensium revisa et aucta*, Upsaliæ, 1804, in-4°, 1 pl. — *Remedia Guineensia*, Upsaliæ, 1813-1817, in-4°. — *Stirpium in Guinea medicinalium species cognitæ*, Upsaliæ 1825, in-4°. — *Stirpium in Guinea medicinalium species novæ*, Upsaliæ, 1818, in-4° ; fasc. II, ib. 1829, in-4°. — *Note sur les fruits comestibles de Sierra Leone (Sierra Leone Report)*, 1794.

3. ANSELL a envoyé à Kew des plantes du cap Palmas, sur la côte d'Ivoire.

4. AUBRY LE COMTE, directeur du Musée des colonies françaises, a rapporté du Gabon des plantes qu'il a données au Musée des colonies.

Ces plantes ont été décrites par M. Baillon dans l'*Adansonia*.

5. BACLE a récolté au Sénégal, vers le commencement du siècle, des plantes qui se trouvent dans l'herbier de Laurent de Jussieu au Muséum, dans celui de M. de Candolle à Genève, et dans l'herbier Gay à Kew.

Ces plantes ont été décrites dans le *Prodromus*.

6. BARTER, attaché à l'expédition du Niger du D^r Baikie, a exploré l'embouchure de ce fleuve de 1857 à 1859^[5]. L'expédition a visité la Sierra Leone, Lagos et Abeokuta dans le Benin, Fernando-Po ; elle a remonté le Niger jusque dans le Nupe, en s'arrêtant à Aghamia, Onitsha, Eppah, etc.

Les plantes de Barter se trouvent au Muséum, à Kew et à l'Université de Dublin.

Une notice a été publiée sur ce voyage dans *Journ. of Linn. Soc.* IV, p. 17.

7. BEAUFORT (Henri-Ernest GROUT DE), lieutenant de vaisseau, séjourna au Sénégal de 1819 à 1821. Il y retourna en 1823 et se mit en route pour la Gambie en 1824. Il se porta jusqu'à Banankou, à peu de distance de la Falémé, et à Koukongo, à 120 lieues de l'embouchure de la Gambie, visita les Mandingues et retourna à Bakel. Il explora ensuite le Bondou, le Kaarta, le pays de Kassou, le royaume de Bambouk, et retourna de nouveau à Bakel en 1825. Il y mourut la même année.

Ce voyageur a récolté des plantes, des roches et des minéraux dans toutes ses explorations. Je n'ai malheureusement pas pu retrouver les traces de ces collections, qui, faites dans des pays qui n'ont été visités depuis par aucun botaniste, ne manqueraient pas d'offrir beaucoup d'intérêt.

8. BECCARI a envoyé à Kew des plantes d'Abyssinie.

9. BINDER a envoyé à Kew des plantes du haut Nil.

Ces plantes ont été décrites dans : KOTSCHY, *Plantæ Binderianæ nilotico-æthiopicæ*, Vindobonæ, 1865, in-8°, 6 pl.

10. BOCANDÉ (Bertrand) a séjourné de longues années au Sénégal, où il a recueilli de nombreux échantillons d'objets d'histoire naturelle, principalement des insectes. Il a certainement aussi récolté des plantes, car on en trouve quelques-unes mentionnées dans : SCHMIDT, *Fl. Cap Verd. Ins.* Ses plantes sont probablement restées en sa possession. Bocandé vient de mourir au Sénégal, où il s'était établi définitivement. Il a publié plusieurs ouvrages sur ce pays, mais il n'a pas fait d'étude botanique sur la contrée.

11. BOIVIN a envoyé au Muséum quelques espèces du Sénégal.

12. BOSMAN (Guillaume), négociant hollandais, visita une partie des côtes de la Guinée supérieure et le pays des Ashantees, et en donna en 1704 une description dans laquelle il cite les plantes les plus remarquables.

Son *Voyage de Guinée* (texte hollandais), Utrecht, 1704, et Amsterdam, 1709, in-4°, cartes et fig., a été traduit en français, Utrecht, 1705, in-12°, fig.

13. BOWDICH (T. Edward), après avoir fait partie d'une ambassade anglaise au pays des Ashantees, forma le projet d'une deuxième exploration en Afrique. Parti en 1823, il herborisa à Madère, à Porto-Santo, aux îles du Cap-Vert, à Bathurst sur la Gambie, au cap Sainte-Marie. Mais il ne put résister au climat et succomba au Sénégal. Ses notes de voyage ont été publiées par sa femme ; malheureusement les collections ont été perdues par l'eau de mer pendant la traversée, et l'on n'a pu sauver que de mauvais échantillons.

Son ouvrage posthume, *Excursions in Madeira and Porto-Santo during the autumn of 1823, while on his third voyage to Africa*, London, 1825, in-4°, pl., a été traduit plus tard en français : *Excursions dans les îles de Madère et de Porto-Santo, faites dans l'automne de 1823 pendant son troisième voyage en Afrique ; suivies : 1° du Récit de l'arrivée de M. Bowdich en Afrique, et des circonstances qui ont accompagné sa mort ; 2° d'une Description des établissements anglais sur la Gambie ; 3° d'un Appendice contenant des observations relatives à la zoologie et à la botanique, et un choix de morceaux traduits de l'arabe*, Paris et Strasbourg 1825, in-8°, et atlas in-4° de 19 pl. Cet ouvrage renferme des descriptions de plantes.

14. BRASS (William) a herborisé à Cape-Coast (improprement nommé par les Français cap Corse) sur la côte d'Or, pour sir Jos. Banks et les D^{rs} Fothergill et Pitcairn.

Ses plantes doivent être dans l'herbier de Banks, au British Museum.

15. BROCCHI a exploré le Sennaar en 1825. Après avoir voyagé en Egypte et en Syrie pendant plusieurs années, il arriva à Khartoum en 1825, demeura près de sept mois dans le Sennaar, et revint à Khartoum, où il mourut le 23 septembre 1826^[6]. Ses manuscrits contenaient la liste des plantes qu'il avait recueillies pendant ses derniers voyages.

Ses plantes du Sennaar étaient en mauvais état ; elles sont, dit-on, perdues aujourd'hui. Le reste de son herbier se trouve au Musée de Bassano.

Les plantes de Nubie de Brocchi ont été décrites dans : VISIANI, *Plantæ quædam Ægypti ac Nubiæ enumeratæ atque illustratæ*, Patavii, 1836, 8 pl. Les notes de voyage de Brocchi ont été publiées plus tard : *Giornale delle osservazioni fatte ne' viaggi in Egitto, nella Siria e nella Nubia*, Bassano, 1841, 5 tomes en III vol. in-8^o.

16. BROMFIELD a rapporté des plantes d'Assouan et des bords du Nil en Nubie. Ces plantes se trouvent à Kew.

17. BROWNELL (le D^r) a envoyé à Kew des plantes du Nil Blanc.

18. BRUNNER (D^r), de Berne, a exploré le Sénégal en 1838. Arrivé à Saint-Louis en janvier, il commença ses explorations malgré la saison avancée. Il visita l'île de Sor, puis Gandiole, Gorée et Bathurst sur la Gambie. Puis il partit pour les îles du Cap-Vert, qu'il explora pendant quelque temps.

Son herbier se trouve au jardin botanique de Berne. Des doubles de ses plantes se trouvent dans l'herbier Delessert.

Brunner a publié son voyage dans un volume intitulé : *Reise nach Senegambien und den Inseln des grünen Vorgebirges im Jahre 1838*, Bern, 1840, in-8^o. Il a publié la partie purement botanique dans le *Flora : Botanische Ergebnisse einer Reise nach Senegambien und den Inseln des grünen Vorgebirges (Flora, oder allgemeine botanische Zeitung, 1840)*.

19. BURTON (Richard Francis), après avoir fait un voyage à la Mecque et un voyage dans l'Afrique centrale, où il découvrit le lac Tanganyika, fut nommé consul anglais à Biafra, dans le Dahomey, où il a herborisé principalement sur les rives du Congo.

Ses plantes se trouvent à Kew.

Burton a décrit les pays qu'il a explorés dans plusieurs ouvrages, mais seulement au point de vue géographique. Nous citerons : *Abeokuta and the Camaroons mountains, an exploration*, 1863, in-8°. — *A Mission to Gelale king of Dahomey*, London, 1864, 2 vol. in-8°.

20. CAILLIAUD (F.), dans son voyage à Méroé et au fleuve Blanc (1819-1822), a visité l'Egypte et la Nubie, en traversant le Fayoum, Syouah, Syout en Egypte, le Dongolah, le Sennaar, le Fazogl et le Darfoq en Nubie.

Je n'ai pas pu savoir où se trouvent ses plantes, mais je suppose qu'elles sont dans l'herbier de Delile au Jardin botanique de Montpellier, car elles ont été l'objet d'un travail important de la part de ce savant botaniste : RAFFENEAU-DELILE (Alire), *Centuries de plantes d'Afrique du Voyage à Méroé, recueillies par M. Frédér. Cailliaud et décrites par M. Raffeneau-Delile*, Paris, 1826, in-8°, 3 pl. Ce travail fait partie de : CAILLIAUD, *Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, au delà de Fazogl, dans le midi du royaume de Sennaar, à Syouah et dans cinq autres oasis, fait dans les années 1819-1822*, Paris, 1826, 4 vol. in-8°, et atlas in-fol. avec 75 pl.

21. CARREY, ingénieur des ponts et chaussées, a fait partie en 1880 de l'expédition chargée d'étudier le projet de chemin de fer de Bakel à Bafoulabé. Il a rapporté 61 plantes, en échantillons uniques, recueillies entre Bakel et Fangalla, sur le haut Sénégal.

Ces plantes se trouvent au Muséum.

22. CHAPER, ingénieur des mines, a fait en 1882 un voyage dans la colonie française d'Assinie, sur la côte d'Ivoire. Il en a rapporté 62 plantes et quelques graines qui se trouvent au Muséum.

23. CIENKOWSKI, d'Odessa, a herborisé en 1848-1849 en Nubie, au Sennaar et dans le Kordofan.

Ses plantes se trouvent dans l'herbier de M. Schweinfurth et dans ceux de l'Académie de Saint-Pétersbourg et du Cabinet royal de botanique de Vienne.

24. CLAPPERTON [voy. [DENHAM](#)]. Après avoir fait un premier voyage au centre de l'Afrique avec le major Denham, il en a entrepris un second seul, en 1825. Il pénétra en Afrique par le golfe de Benin, et mourut de la dysenterie à Sackatou en 1826. Je ne crois pas que les plantes de ce second voyage soient parvenues en Europe.

Le journal de ce second voyage a été publié et traduit en français : *Journal of a second expedition into the interior of Africa, from Badaguy in the bight of Benin to Saccatoo, by the late captain Clapperton*, London, 1829, in-4^o. — *Second Voyage dans l'intérieur de l'Afrique...* traduit par Eyriès, Paris, 1829, 2 vol. in-8^o.

25. COLSTON (l'expédition), faite par l'état-major égyptien, a rapporté des plantes du Kordofan. Des doubles se trouvent au Muséum.

26. COURBON (le D^r) faisait partie de l'expédition envoyée en 1859-60, sous les ordres du capitaine Russel, pour explorer la mer Rouge. Le D^r Courbon a visité les côtes et les îles de cette mer et a fait une exploration assez étendue dans l'intérieur de l'Abyssinie.

Ses plantes se trouvent au Muséum.

Il a publié la *Flore de l'île de Dyssée (mer Rouge)* (*Ann. sc. nat.* 4^e sér. 1862, t. XVIII, p. 130). — Une notice sur son voyage a été publiée par Ad. BRONGNIART : *Notice sur les résultats relatifs à la botanique obtenus par M. le D^r Alfred Courbon pendant le cours d'une exploration de la mer Rouge exécutée en 1859-60* (*Bull. Soc. bot. de France*, 1860, t. VII, p. 898).

27. CURROR (D^r) a récolté des plantes à Elephants' bay, un peu au-dessous de l'équateur, sur la côte occidentale de l'Afrique. Ces plantes se

trouvent à Kew.

28. DANIELL (D^r) a récolté des plantes au Sénégal et à la Sierra Leone. Elles sont conservées au British Museum.

29. DENHAM, CLAPPERTON et OUDNEY ont visité de 1822 à 1824 le nord et le centre de l'Afrique. Ils pénétrèrent dans le grand désert, à Mourzouk, capitale du Fezzan, puis dans le Soudan à Kouka, capitale du Bornou, près du lac Tchad. Après avoir reconnu le pourtour du lac Tchad, Denham pénétra assez loin dans le sud, pendant que Clapperton et Oudney visitaient à l'ouest les villes de Kano et de Sackatou, dans le voisinage du Niger. Le D^r Oudney succomba dans ce dernier voyage. Sur 300 espèces de plantes rapportées par ces voyageurs, 100 proviennent de Tripoli, 50 de Tripoli à Mourzouk, 32 du Fezzan, 33 entre Mourzouk et Kouka, 77 du Bornou et 16 du Haoussah. Quant au pays situé au sud du lac Tchad, Denham en était revenu blessé et complètement dépouillé.

Les plantes rapportées par Denham et Clapperton se trouvaient au British Museum ; des plantes de Denham se trouvaient aussi à Kew. D'après M. Oliver (*Fl. trop. Afr.* Préf. p. 9), ces échantillons sont aujourd'hui perdus.

La partie botanique du voyage de Denham et Clapperton a été décrite dans : R. BROWN, *Observations on the structure and affinities of the more remarkable plants collected by the late Walter Oudney, M. D., and major Denham and captain Clapperton, in the years 1822, 1823 and 1824, during their expedition to explore Central Africa*, London, 1826, in-4^o. Ces observations sont publiées en appendice de : *Narrative of Travels and Discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822-24, by major Denham, capt. Clapperton and the late D^r Oudney...* London, 1826, in-4^o, 44 pl. ; — 2^e édit. 1826, 2 vol. in-8^o ; — 3^e édit. 1828, 2 vol. in-8^o. — Traduit en français par Eyriès : *Voyages et Découvertes dans le nord et les parties centrales de l'Afrique... exécutés pendant les années 1822-24 par le major Denham, le capitaine Clapperton et le D^r Oudney*, Paris, 1826, 3 vol. in-8^o et atlas in-4^o, 5 cartes, 44 pl.

30. DERRIEN (le commandant), dirigeant la brigade topographique de la mission Borgmis-Desbordes, sur le haut Sénégal (vers 1880), a rapporté une collection de 80 plantes et de 35 fruits ou graines, récoltés entre Bakel et Kita et aux environs de Kita.

Ces plantes se trouvent au Muséum.

31. DOLLINGER a récolté au Sénégal, vers le commencement du siècle, des plantes qui se trouvent au Muséum dans l'herbier de Laurent de Jussieu, dans l'herbier de M. de Candolle à Genève, et à Kew dans l'herbier Gay.

Ces plantes ont été publiées dans le *Prodromus*.

32. DON (George) explora en 1822 la côte occidentale de l'Afrique. Il séjourna à la Sierra Leone, où il récolta un grand nombre de plantes. Il explora également avec succès l'île Saint-Thomas, dans le golfe de Guinée.

Ses plantes se trouvent à Kew et à l'Université de Cambridge dans l'herbier de Lindley.

33. DUPARQUET (le P.) a envoyé du Gabon une belle collection de plantes qui sont conservées au Muséum. M. BAILLON en poursuit l'étude dans l'*Adansonia : Études sur l'herbier du Gabon du Musée des colonies françaises*, et divers autres articles.

34. DURAND (Jean-Baptiste-Léonard), directeur de la colonie du Sénégal, a herborisé dans cette région en 1784 et 1785. Je n'ai pas pu savoir où se trouvent ses plantes.

Il a exposé les résultats de ses explorations dans son : *Voyage au Sénégal en 1784-1785... depuis le cap Blanc jusqu'à la rivière de Sierra Leone ; suivi de la relation d'un voyage par terre de l'île Saint-Louis à Galam*, Paris, 1802, 2 vol. in-8°, ou 1 vol. in-4° et atlas ; — autre édit., Paris, 1807, 2 vol. in-8°, et atlas gr. in-4° de 43 pl. dont 7 représentent des plantes. — Cet ouvrage a été traduit en allemand : Weimar, 1803, in-8°.

35. EHRENBURG (D^r C. G.) et HEMPRICH (D^r W. F.) firent, de 1820 à 1825, un voyage en Égypte, dans le Dongolah, la Syrie, en Arabie et sur la pente orientale de la haute Abyssinie. Le D^r Hemprich succomba à Massaouah aux fatigues de ce voyage. Il avait fait une excursion à Arkiko et à Gedam. Ehrenberg a rapporté 1035 espèces d'Égypte et 700 espèces d'Arabie et de l'Abyssinie. J'ignore où sont déposées ces plantes.

Au retour de ce voyage, Ehrenberg a publié les ouvrages suivants : *Naturgeschichte Reisen in Ægyptien, Dongola, Syrien, Arabien und Habessinien von Hemprich und Ehrenberg, von 1820-1825*, Berlin, 1828 et suiv. in-4^o, cartes. — *Symbolæ physicæ, seu Icones et Descriptiones corporum naturalium novorum aut minus cognitorum quæ ex itineribus per Libyam, Ægyptum, Nubiam, Dongolam, Syriam, Arabiam et Habessiniam...* Berlin, 1829-1845, in-fol. Il a été fait pour ce livre un texte allemand. — *De Myrrhæ et Opocalpasi ab Hemprichio et Ehrenbergio in itinere per Arabiam et Habessiniam detectis plantis particulam primam offert*, Berolini, 1841, in-fol.

36. FÉRET et GALINIER, lieutenants au corps royal d'état-major, ont voyagé en Abyssinie de 1839 à 1843. Ils ont visité principalement le royaume de Tigré, les provinces du Samen et d'Agamé, les monts Silke et Aber, le Woggera, la vallée du Tacazzé, etc.

Leurs plantes se trouvent peut-être dans l'herbier de Delile au Jardin botanique de Montpellier, car cet auteur en a décrit quelques-unes dans un Appendice à leur voyage.

Le voyage de Féret et Galinier a été décrit dans leur ouvrage : *Voyage en Abyssinie, dans les provinces du Tigré, du Samen et de l'Amhara*, Paris, 1847-48, 3 vol. gr. in-8^o, et atlas in-fol. de 50 pl.

37. FIGARI, inspecteur du service de santé au Caire, a recueilli, vers 1840, des plantes dans le Fazogl (Abyssinie).

Ses plantes se trouvent dans l'herbier Delessert à Genève, au Musée botanique de Florence, à l'Université de Gênes, et probablement au Jardin botanique de Montpellier, dans l'herbier Delile.

Figari a publié ses observations botaniques dans : *Studii scientifici sull'Egitto, sue adiacenze composta la penisola della Arabia Petræa*, Lucca, 1864-65, 2 vol. in-8°, carte.

Ces plantes ont été décrites par BARKER WEBB dans : *Fragmenta Florulæ æthiopico-ægyptiacæ ex plantis præcipue ab Antonio Figari Musæo J. R. Florentino missis*, Paris, 1854, in-8°. Un ouvrage qui n'a pas été terminé renferme aussi la description de quelques-unes de ces plantes : FIGARI et de NOTARIS, *Agrostographiæ ægyptiacæ fragmenta*, pars I (unica), Torino, 1851, in-4°.

38. FRANQUEVILLE (de) a reçu des plantes du Sénégal récoltées à M'Bidjem par une de ses cousines. Ces plantes portant simplement la mention « *Sénégal, M'Bidjem* », M. Oliver (*Fl. trop. Afr.*) les cite à tort comme ayant été récoltées par M. Bidjem.

Ces plantes se trouvent dans l'herbier de M. de Franqueville à Paris, au Muséum et à Kew.

39. GALINIER. — Voy. [FÉRET](#).

40. GEOFFROY a récolté au Sénégal, en 1788, des plantes qui se trouvent dans l'herbier de Laurent de Jussieu au Muséum, dans celui de M. de Candolle à Genève, et dans l'herbier Gay à Kew. Geoffroy a publié sur le Sénégal un livre purement descriptif : *L'Afrique, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des Africains*, par R. G. V., Paris, 1814, 4 vol. petit in-12, 44 pl.

41. GEOFFROY SAINT-HILAIRE a rapporté du Portugal un herbier des îles du Cap-Vert (collecteur inconnu).

Ces plantes sont conservées au Muséum.

42. GRANT. — Voy. [SPEKE](#).

43. GRIFFON DU BELLAY, chirurgien de la marine impériale, a envoyé du Gabon des plantes qui sont conservées au Muséum. M. BAILLON

poursuit une étude de ces plantes dans l'*Adansonia* : *Études sur l'herbier du Gabon du Musée des colonies françaises*, et divers mémoires descriptifs.

44. HANSAL a rapporté de Boghor (Abyssinie) des plantes qui se trouvent au Musée de Kew.

45. HARTMANN (D^r R.) accompagnait le baron Adalbert de Barnim lors de son excursion en Égypte et en Nubie. Il a rapporté des plantes qui ont été décrites par le D^r SCHWEINFURTH dans : *Plantæ quædam niloticæ in itinere cum Bar. de Barnim a R. Hartmanno collectæ*, Berlin, 1862, in-4^o, 16 pl.

46. HEMPRICH (D^r W. F.). — Voy. [EHRENBURG](#).

47. HEUDELOT, directeur des cultures royales au Sénégal, a herborisé dans ce pays de 1835 à 1837. Il a exploré la rive gauche du Sénégal, de Saint-Louis à Galam. Il est allé aux îles du Cap-Vert. Il a visité les royaumes de Cayor, de Baol, de Saloum, les bords de la Gambie, de la Casamance, et s'est avancé jusqu'au Bondou, aux rives de la Falémé. Il a aussi exploré les bords du rio Nunez et du rio Pongo, le pays des Landamas, Kakandy, le Fouta-Djallon. Il est mort au milieu de ses explorations.

Ses plantes se trouvent dans l'herbier Delessert à Genève, au Muséum, à Kew et dans l'herbier de M. de Franqueville à Paris.

Les plantes de Heudelot ont été publiées isolément par différents auteurs, généralement dans des monographies. Elles sont décrites dans : OLIVER, *Flora of tropical Africa*.

Quelques plantes récoltées par Heudelot au Sénégal en 1828 se trouvent aussi au Muséum.

48. HEUGLIN (Théod. de) a envoyé à Kew des plantes de Djur, de Kosanga et du pays des Niamniam, récoltées en 1862-64.

La partie géographique de son voyage a été publiée dans : *Reisen in Nord-Ost-Africa*, Gotha, 1857, in-8^o, fig. — *Reisen in das Gebiet des*

Weissen Nil und seiner westlichen Zuflüsse... Leipzig, 1869, grand in-8°, pl.

49. HILDEBRANDT a envoyé à Kew des plantes récoltées en 1873 en Abyssinie, dans le Somali, le Chiré, etc.

Ses plantes ont été étudiées principalement par W. VATKE, *Plantæ in itinere Africano ab J. M. Hildebrandt collectæ* (*Æsterreichische botanische Zeitschrift*, t. XXV, 1875, Scrofulariaceæ, p. 25, Labiatæ, p. 94, Borragineæ, p. 166, Rubiaceæ, p. 230, Compositæ, p. 323 ; t. XXVI, 1876, Asclepiadaceæ, p. 145 ; t. XXVII, 1877, Compositæ addendæ, p. 194 ; t. XXVIII, 1878, Leguminosæ, p. 198, 213, 261). — *Plantas in itinere Africano ab J. M. Hildebrandt collectas determinare pergit* W. VATKE (*Æsterreichische botanische Zeitschrift*, t. XXIX, 1879, Leguminosæ, p. 218 ; t. XXX, 1880, Leguminosæ-Cæsalpinieæ, p. 78, Leguminosæ-Mimosoideæ, p. 274). — *Plantas in itinere Africano ab J. M. Hildebrandt collectas determinare pergit* W. VATKE (*Linnæa*, t. XLIII, 1881-82, Labiatæ, p. 83, Scrofulariaceæ reliquæ, p. 304, Borraginaceæ reliquæ, p. 314, Solanaceæ, p. 324). — *A new genus of Convolvulaceæ from Somali land* (*Sitzungsber. Berlin*, 1876).

Plusieurs mémoires ont été publiés par divers auteurs : J. G. BAKER et MOORE (S. LE M.), *Descriptive Notes on a few of Hildebrandt's East African plants* (*Journ. of Botany*, t. XV, 1877, p. 65 et 346). — G. BIRDWOOD, *On the genus Boswellia, with Descriptions and figures on three new species* (*Trans. Linn. Soc. of London*, t. XXVII, 1871, p. 3, 4 pl.). — A. BRAUN, *Mittheilungen über die von dem Reisenden J. M. Hildebrandt an der Ostküste Afrikas, namentlich in Sansibar und im Somalilande, sowie auf der Comorem Inseln Johanna gesammelten Pflanzen* (*Monatsber. des Kön. Preuss. Akad. der Wissensch. zu Berlin*, 1876, p. 855). — A. BRAUN, *Ueber zwei neue entdeckte Pflanzen in Ost-Africa, Hildebrandtia africana Vatke und Balanophora Hildebrandtii*, Reichenb. fil. (*Sitzungsber. Brandenburg*, 1876, p. 46). — A. BRAUN, *Beschreibung einiger von J. M. Hildebrandt in Ost-Africa entdeckter Pflanzen*.

Enfin le voyage d'Hildebrandt a été décrit par lui-même, ou d'après ses indications, dans plusieurs publications périodiques, où l'on trouve quelques indications botaniques : HILDEBRANDT, *Ausflug von Aden in das Gebiet der Ver-Singelli Somalen Besteigung des Ahl-Gebirges* (*Zeitschrift*

der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 5^e série, 1875, t. X, p. 266). — HILDEBRANDT, *Erlebnisse auf einer Reise von Massua in das Gebiet der Afer und nach Aden* (Zeitschr. d. Ges. für Erdkunde in Berlin, t. X, p. 1 ; — Sitzungsber. d. Naturforsch. Freunde zu Berlin, March 1878 ; — Monatschrift d. ver. zur Beförd. d. Gartenbaues, July 1878). — KURTZ... (*Mémoires de la Société botanique d'Odelberg*, 27 mai 1877, analysé dans *Journal of Botany*, t. XVII, 1879, p. 86).

50. HUSSENOT a envoyé à Kew quelques plantes du Sénégal.

51. INGRAM a envoyé à Kew des plantes du Sénégal.

52. IRVING a exploré les environs d'Abeokuta, dans le Yoruba, pays situé entre le Dahomey et le royaume de Benin.

Ces plantes se trouvent à Kew.

53. ISERT (Paul Erdmann) explora la Guinée de 1783 à 1786. Il arriva en 1783 à Christiansburg, sur la côte de Guinée. Son premier voyage eut lieu du fort Christiansburg au rio Volta. En 1785, il se rendit dans le royaume de Dahomey et il séjourna à Princestein et à Popo. En 1786, il fit un voyage au royaume d'Aquapim. Il quitta la Guinée la même année pour se rendre aux Antilles.

Ses plantes se trouvent au Jardin botanique de Copenhague et à l'Université de Leipzig. Il a publié son voyage sous le titre suivant : *Reise nach Guinea und den Caribäischen Inseln in Columbien*, Kopenhagen, 1788, in-8^o ; Nürnberg, 1789, in-8^o.

Vahl et Willdenow ont décrit plusieurs plantes nouvelles rapportées par ce voyageur.

54. JARDIN (Edelestan), inspecteur général de la marine, a recueilli de 1845 à 1848 des plantes sur la côte de Guinée, depuis l'embouchure du Gabon jusqu'à Saint-Paul de Loanda. Il a visité l'île du Prince, sur les côtes de la baie de Loango ; au Sénégal, l'île de Gorée, et sur la terre ferme les

baies de Haun et de Dakar ; les îles Bissagos, au rio Nunez, et les îles de Loss, au nord de la Sierra Leone.

Ses plantes se trouvent dans l'herbier de la Faculté des sciences de Caen et au Musée de Bayonne ; quelques-unes au Muséum et à Kew. Quelques Graminées du Gabon ont été envoyées à l'herbier de la Société botanique de France.

M. Jardin a publié un résumé de son voyage avec des listes de plantes : *Herborisations sur la côte occidentale d'Afrique pendant les années 1845-1846-1847-1848*, Paris, 1851, in-12 (*Nouvelles Annales de la Marine et des Colonies*, numéros de juillet 1850 et mai 1851). Un autre travail de M. Jardin résume ses voyages en Afrique et dans les autres parties du monde : *Énumération de nouvelles plantes phanérogames et cryptogames découvertes dans l'ancien et le nouveau continent*, Caen, 1875, in-8° (*Bull. Soc. Linn. de Norm.* 2^e série, t. VIII, 1875). — Les Graminées rapportées par M. Jardin ont été décrites dans : STEUDEL, *Synopsis plantarum glumacearum*, Stuttgartiæ, 1855, 2 vol. in-4°.

55. KIRK (le D^r) a envoyé à Kew des plantes de la Sierra Leone.

56. KNOBLECHER (don Ignatio), jésuite missionnaire en Éthiopie et dans la région du haut Nil, a envoyé à Kew des plantes de Gondokoro, vers 1848.

Ses plantes ont été décrites dans : KOTSCHY, *De plantis nilotico-æthiopicis collectis a Knoblecher*, Vindobonæ, 1864, in-8°, 3 pl.

57. KOTSCHY (Th.) se dirigea en 1837 vers la partie méridionale de la Nubie et parcourut les pays de Sennaar et de Fazogl. Il a aussi exploré le Kordofan et le Darfour, dans la Nigritie. Il a rapporté de ces voyages des collections très considérables, qui ont été distribuées dans un grand nombre d'herbiers.

L'herbier de Kotschy se trouve chez le cardinal Haynald, à Kolocza en Hongrie. Ses plantes d'Afrique se trouvent au Muséum, à Kew, dans l'herbier Delessert à Genève, dans les herbiers de MM. Boissier à Genève, de Candolle à Genève, Cosson à Paris, de Franqueville à Paris, le cardinal

Haynald à Kolocza, dans les herbiers de l'Université de Dublin, d'Erlangen, du Johanneum de Grätz, du Jardin botanique de Saint-Pétersbourg, de l'Académie de Saint-Pétersbourg, du Musée palatin à Vienne, du Jardin botanique à Zurich, du Musée de Nancy (plantes d'Éthiopie), de l'Université de Turin (pl. d'Éth.), de l'Université de Leipzig (pl. d'Éth.), de l'Université de Heidelberg (pl. d'Éth.), dans l'herbier de M. Wigand à Marburg (pl. d'Éth.).

Une notice sur les plantes de ce voyage a été publiée dans le *Flora* par SCHNIZLEIN (1842, Beibl., p. 132).

Kotschy a publié plusieurs ouvrages sur les plantes de l'Éthiopie : *De plantis nilotico-æthiopicis collectis a Knoblicher*, Vindobonæ 1864, in-8°, 3 pl. — *Plantæ Binderianæ nilotico-æthiopicæ*, Vindobonæ, 1865, in-8°, 5 pl. — 5 *Abhandlungen über die Flora Ægyptiens und der Nilländer*, Wien, 1856-65 ; in-8°, 8 pl. — *Eine neue Gardenia von westlichen Nilarum* (*Botanische Zeitung*, 1865, p. 173-174, 1 pl.).

Un autre ouvrage a été publié par SCHWEINFURTH : *Reliquiæ Kotschyanæ ; Beschreibung und Abbildung neuer oder wenig gekannt. Pflanzenarten von Kotschy in den Bergen südlichen von Kordofan und oberh. Fazogl gesamm*, Berlin, 1868, in-4°, 35 pl.

58. LEPRIEUR, pharmacien de la marine, a exploré le Sénégal de 1824 à 1829. En 1824, il visita les environs de Saint-Louis. En 1825, il fit un voyage à Dagana. En 1826, il entreprit avec M. Roger, directeur de la colonie, un voyage dans l'intérieur. Après avoir traversé le pays de Cayor et les bas-fonds humides de M' Boro, ils atteignirent la presque île du Cap-Vert. De là ils pénétrèrent chez les Nonnes Cérères, visitèrent le cap Naze et les bords de la rivière de Saloum. Ils passèrent quelques jours à Joal, grand village du royaume de Baol ; de là ils se rendirent à Albreda, sur la Gambie, et à Zekinchor, sur la Casamance. Enfin ils poussèrent leur reconnaissance jusqu'au cap Rouge et chez les Mandingues.

En 1827, il retourna à Albreda. En 1828, il partit pour Bakel, poste situé sur le Sénégal, dans le pays de Galam ; malheureusement les fièvres l'obligèrent à cesser ses herborisations et à revenir à Saint-Louis.

En 1829, il traversa de nouveau tout le Cayor, arriva aux confins du pays des Nonnes Cérères, et s'arrêta quelques jours aux environs du cap Naze.

Revenu en France, M. Leprieur se disposait à commencer la rédaction de la flore de Sénégal, lorsqu'il reçut l'ordre de partir pour la Guyane. Il remit ses notes à Perrottet, qui commença cette publication, malheureusement restée interrompue.

D'après Lasègue (*Musée botanique de M. Benjamin Delessert*), Leprieur a rapporté environ 1800 plantes ; je crois que ce nombre est très exagéré.

Ces plantes se trouvent au Muséum, à Kew, au British Museum, dans l'herbier Delessert à Genève, et chez M. Cosson à Paris. Outre une série de ces plantes, M. Cosson possède les Glumacées de l'herbier particulier de Leprieur.

Une partie de ces plantes ont été publiées dans : GUILLEMIN, PERROTTET et RICHARD, *Floræ Senegambiæ Tentamen*, Paris, 1830-33, gr. in-8°, 72 pl., ouvrage dont la première partie a seule été publiée.

59. LIPPI (Auguste) a visité Karti et Sennaar dans la Nubie en 1703, et l'Abyssinie en 1704 ; il y a été assassiné.

Ses plantes ont été décrites dans un ouvrage resté manuscrit (de la main d'ISNARD), intitulé : *Description des plantes observées en Égypte par M. Lippi en 1704*. Ce manuscrit faisait partie de la bibliothèque d'Adrien de Jussieu. Il est aujourd'hui au Muséum (Pritzels).

60. LORD (J. K.) a envoyé au Musée de Kew des plantes de Hor Tamanib, dans la haute Nubie.

61. MANN a fait de 1859 à 1863 un voyage au golfe de Guinée et au Gabon, sous les auspices de l'Amirauté anglaise. Il a visité Fernando-Po, les îles Saint-Thomas et Prince, Old Calabar, les Cameroons, Corisco-bay, les rivières de Muni et du Gabon et la Sierra del Crystal.

Les plantes de ce voyage se trouvent à Kew et au Jardin botanique de Saint-Pétersbourg (700 espèces).

Ces plantes ont été l'objet de plusieurs notices de la part de J. D. HOOKER : *On the Plants of the temperate region of the Cameroons mountains and islands in the bight of Benin* (*Proceed. of the Linn. Soc.* t. VII, p. 171-241), 1864, in-8°. — *On the Vegetation of Clarence peak, Fernando-Po* (*Proceed. of the Linn. Soc.* t. VI, p. 1-23). Les diagnoses des espèces nouvelles de ce travail ont été reproduites dans le *Bulletin de la Société botanique de France* (t. IX, 1862, p. 58).

Une autre notice a été publiée par M. OLIVER : *On four new genera of plants of Western tropical Africa, belonging to the natural orders Anonaceæ, Olacineæ, Loganiaceæ and Thymeleaceæ ; and on a new species of Paropsia* (*Proceedings of the Linnean Soc.* t. VIII, p. 158-162).

62. MATTHEWS (John) a récolté des plantes à la Sierra Leone. Il a publié lui-même son voyage dans : *A Voyage to the river Sierra Leone, on the coast of Africa*, London, 1788, in-8°, 2 pl. Cet ouvrage a été traduit en allemand et en français : *Reise nach Sierra Leone auf der westlichen Küste von Afrika*, Leipzig, 1789, in-8°. — *Voyage à la rivière de la Sierra Leone, sur la côte d'Afrique*, traduit de l'anglais par Bellart, Paris, 1789, in-8°.

63. MÉNAGER (le P.), missionnaire, a récolté en 1874 une série de plantes sur la côte des Esclaves, principalement à Agoué.

Ces plantes se trouvent au Muséum.

64. MIDDLETON a envoyé à Kew des plantes du Grand-Bassam, sur la côte d'Ivoire.

65. MONTEIRO (J. J.) a envoyé à Kew des plantes de l'Angola.

Il a publié une relation de son voyage : *Angola and the river Congo*, London, 1876, 2 vol.

66. MOREL a récolté quelques plantes au Sénégal. Ces plantes se trouvent au Muséum.

67. MORENAS, employé au Sénégal en qualité d'agriculteur botaniste, a récolté des plantes qui se trouvent au Muséum.

68. MURIE. — Voy. [PETHERIC](#).

69. NECTOUX (Hippolyte) a envoyé à Kew des plantes de Nubie.

Il a publié : *Voyage dans la haute Égypte au-dessus des cataractes, avec des observations sur les diverses espèces de Séné qui sont répandues dans le commerce*, Paris, 1808, in-fol. 4 pl.

70. NIMMO (D^r) a envoyé à Kew des plantes des côtes de la mer Rouge.

71. OUDNEY. — Voy. [DENHAM](#).

72. PALISOT DE BEAUVOIS a exploré les royaumes d'Oware et de Benin, de 1786 à 1788. Après avoir relâché à Chamah sur la côte d'Or, à Koto sur le fleuve Volta, à Amokou et à Juida sur la côte d'Or, en récoltant chaque fois des plantes, il séjourna au pays d'Oware, où il fit un voyage à Agatou, à Benin où il séjourna quelque temps, à Oware et à Bono-Pozzo. L'insalubrité du climat le réduisit à un état de langueur déplorable. Ses forces diminuant de jour en jour, un de ses amis l'embarqua pour Saint-Domingue, où il resta quelque temps avant de revenir en France.

Son herbier se trouve à Genève dans l'herbier Delessert. Des doubles sont au Muséum dans l'herbier de Laurent de Jussieu.

Il a décrit ses plantes dans : *Flore d'Oware et de Benin en Afrique*, Paris, 1804-1807, 2 vol. in-fol., 120 pl. L'ouvrage n'a pas été terminé.

73. PARKINS a envoyé à Kew des plantes d'Abyssinie.

74. PENEY (le D^r) a récolté en 1860-61 une série de plantes dans la région du Nil Blanc. Ces plantes se trouvent au Muséum, accompagnées de dessins et de notes.

75. PERROTTET, directeur des cultures de *la Sénégalaise*, a exploré le Sénégal de 1824 à 1829.

Établi d'abord à Richard-Tol (Walo), puis à Saint-Louis, il a exploré, de 1824 à 1825, principalement le bas du fleuve, les environs de Gandiole, les îles de Babaghé, de Sor, de Safal, les environs de Laybar et de Gandou, de Lamsar et des Fours à chaux.

En 1825, il se rendit à Podor en herborisant sur les rives du Sénégal, et il revint par le lac de N'Gher ou Panié-Foul, où il fit de nouvelles récoltes. Nommé directeur de l'établissement *la Sénégalaise*, il continua ses explorations dans cette partie du Sénégal jusqu'en 1829 ; il visita les hauteurs sablonneuses de Kouma et de N'Dombo, près de Richard-Tol, celles de N'Bilor et de Koïlél, près de Dagana, les plaines de N'Ghianghé et de Ghienleuss, derrière l'établissement de Faf ; il herborisa aussi sur la rive droite du fleuve.

En 1820, il entreprit, avec Leprieur et M. Roger, directeur de la colonie, un voyage autour du lac Panié-Foul, qu'il visita de nouveau en 1828.

En 1829, il revint à Saint-Louis et fit un voyage aux fleuves de la Gambie et de la Casamance. Il se rendit à Gorée, puis à la presqu'île du Cap-Vert, où il parcourut les environs de Khann, Kounoun, Rufisk, jusqu'au village de Bargny. De là un bâtiment le transporta à Joal, puis à Albreda, sur les bords de la Casamance, qu'il remonta jusqu'au poste portugais de Zekinchor. De Gorée, il retourna à Saint-Louis par terre, en longeant la côte.

Ses plantes se trouvent au Muséum, au British Museum, dans l'herbier Delessert à Genève, dans les herbiers de MM. de Candolle à Genève, Boissier à Genève, de Franqueville à Paris, et dans l'herbier du Musée Palatin à Vienne.

Un grand nombre des plantes de Perrottet ont été publiées dans : GUILLEMIN, PERROTTET et RICHARD, *Floræ Senegambiæ Tentamen, sive Historia plantarum in diversis Senegambiæ regionibus a peregrinationibus*

Perrottet et Leprieur detectarum, t. I, Paris, 1830-1833, in-4^o, 72 pl. Cet ouvrage n'a pas été terminé.

76. PETERS (D^r Wilhelm) a fait en 1843 un voyage zoologique et botanique à Saint-Paul de Loanda, dans l'Angola.

77. PETHERIC et MURIE ont envoyé à Kew des plantes récoltées sur les bords du Nil Blanc.

78. PETIT a exploré l'Abyssinie de 1839 à 1843 avec QUARTIN-DILLON. Ils débarquèrent à Adowa, d'où ils firent un premier envoi de plantes en 1840. En 1841, ils visitèrent la vallée du Mareb. C'est dans ce voyage que Quartin-Dillon mourut, enlevé par une fièvre pernicieuse.

En 1842, Petit visita le Lasta, le Choa, une partie du royaume d'Amhara, dont la capitale est Gondar. Il mourut par accident en 1843.

Les plantes de ces voyages renferment 1500 espèces, dont environ la moitié étaient nouvelles pour la science. Elles se trouvent principalement au Muséum. Des doubles ont été distribués à Kew, dans l'herbier Delessert à Genève, et dans les herbiers de MM. Cosson et de Franqueville à Paris.

Ces plantes ont été décrites par RICHARD (voy. [QUARTIN-DILLON](#)).

79. PLAYFAIR (colonel) a envoyé à Kew des spécimens de quelques arbres résineux du Somali.

80. PLOWDEN a envoyé à Kew des plantes d'Abyssinie, vers 1848.

La partie géographique de son voyage a été décrite dans son livre : *Travels in Abyssinia and the Gella country*, London, 1868, in-8^o.

81. PURDIE a envoyé à Kew des plantes de la Sierra Leone.

82. QUARTIN-DILLON a exploré l'Abyssinie avec PETIT, de 1839 à 1841 (voy. [PETIT](#)). Outre les explorations qu'il a faites avec son compagnon, il a visité seul en 1840 le Samen, le royaume de Gondar et le Siré.

Les plantes du premier envoi de Quartin-Dillon et Petit ont été l'objet d'un travail de A. RICHARD : *Plantes nouvelles d'Abyssinie et de la province du Tigré* (deux décades, extrait des *Ann. sc. nat.* nov. 1840).

La totalité des récoltes des deux voyageurs a été décrite plus tard dans : RICHARD, *Tentamen Floræ Abyssiniæ, seu Enumeratio plantarum hucusque in plerisque Abyssiniæ provinciis detectarum*, Paris, 1845-50, 2 vol. in-8° et atlas in-fol. de 102 pl. Cet ouvrage fait partie du *Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, par une commission scientifique...* par LEFÈVRE, Paris, 1845-50, 6 vol. in-8° et atlas in-fol. 202 pl.

83. REVOIL (Georges), qui avait déjà visité à deux reprises la côte du Somali en 1878 et 1879, a été chargé en 1880, par le ministre de l'instruction publique, d'une mission scientifique dans les mêmes régions.

Les plantes qu'il a rapportées de ce voyage se trouvent au Muséum.

Elles ont été décrites par M. A. FRANCHET : *Sertulum somalense*, Paris, 1882, in-8°, 6 pl.

84. RICH, botaniste de l'expédition américaine aux terres antarctiques sous les ordres du capitaine Wilkes, a rapporté 60 espèces des îles du Cap Vert. Je ne sais où se trouvent ces plantes.

85. RICHARD, jardinier à Saint-Louis du Sénégal, a récolté dans les environs de cette ville des plantes qui se trouvent dans l'herbier de Laurent de Jussieu au Muséum, dans celui de M. de Candolle à Genève, dans l'herbier Gay à Kew et dans l'herbier général du Muséum.

Ces plantes ont été décrites dans le *Prodromus* et dans la *Flore du Sénégal* de Guillemain et Perrottet.

86. RIFAUD (J. J.), de Marseille, a rapporté des dessins de plantes et un herbier recueilli en Égypte et en Nubie de 1805 à 1827. Je ne sais ce que sont devenues ces plantes.

Il a publié son voyage sous le titre suivant : *Voyage en Égypte, en Nubie et autres lieux circonvoisins, de 1805 à 1827*, Paris, 1830. Cet ouvrage devait se composer de 5 volumes in-8° de texte et de 3 volumes in-fol. de 100 planches chacun, mais il n'a pas été terminé. Le texte n'a pas été publié, et la publication des planches s'est arrêtée à la 26^e livraison. L'ouvrage se compose uniquement de 120 planches, dont 6 de botanique.

87. ROBB a envoyé à Kew des plantes d'Old Calabar river.

88. ROCHET D'HÉRICOURT a rapporté des plantes de Choa, en Abyssinie. Elles se trouvent au Muséum et chez M. Cosson à Paris.

Il a publié son voyage sous le titre de : *Second voyage sur les deux rives de la mer Rouge, dans le pays des Adels et le royaume de Choa*, Paris, 1846, 16 pl.

89. ROTH a récolté en Abyssinie, en 1841-42, des plantes qui ont été distribuées par la Compagnie des Indes.

Ces plantes se trouvent à Kew et au Musée ducal d'histoire naturelle à Oldenbourg, où se trouve l'herbier de Roth.

90. ROUSSILLON, médecin français, a herborisé au Sénégal en 1789-90, probablement dans les environs de Saint-Louis.

Ses plantes se trouvent dans l'herbier de Laurent de Jussieu au Muséum, dans l'herbier Gay à Kew, dans l'herbier Delessert à Genève, et dans celui de M. de Candolle à Genève.

Ces plantes ont été publiées par de Candolle dans le *Prodromus*.

91. RUPPEL (D^r Edward) a fait plusieurs voyages en Égypte et en Nubie, de 1817 à 1825. Après son premier voyage en Égypte en 1817, il fit un voyage dans l'Arabie Pétrée en 1822, puis il visita le Fayoum et remonta dans la haute Égypte jusqu'à Qoceyr. En 1823, il visita le Nouveau-Dongolah, Napata près de Barkal, le désert d'Amboukol, Chendy, Gourkab, et retourna au Caire. Revenu en Nubie en 1824, il visita la province de

Sokkot, et se rendit dans le Kordofan, à Obeïd, la capitale, où il séjourna deux mois. Il revint au Caire en 1825, et, après quelques voyages dans la basse Égypte, il retourna en Europe.

Ses plantes se trouvent au musée Senkenberg de Francfort.

Il a publié ses voyages botaniques sous le titre de : *Reise in Nubien, Kordofan und dem Peträischen Arabien, vorzüglich in geographisch-statistischer Hinsicht*, Frankfurt, 1829, in-8°, 12 pl. Il a aussi publié : *Reisen in Abyssinien*, Frankfurt, 1838-1840, 2 vol. gr. in-8°, 10 pl. in-fol.

92. SABATIER (Louis) se joignit en 1840 à une expédition ordonnée par le vice-roi d'Égypte, à la recherche des sources du Nil Blanc. L'expédition, commandée par M. l'ingénieur Arnaud, partit de Khartoum en 1840, y revint en 1841 pour se ravitailler, et repartit pour relever les détails. Elle parcourut le Nil Blanc sur un développement de 518 lieues et arriva presque jusqu'au lac Albert, alors inconnu. Malheureusement M. Arnaud fit naufrage sur le Nil, et ses plantes furent perdues ; mais celles qu'avait récoltées M. Sabatier sont parvenues en bon état.

Ces plantes sont conservées au Muséum ; des doubles se trouvent dans l'herbier Delessert à Genève.

93. SALT (Henri) a exploré deux fois l'Abyssinie, en 1805 et en 1810.

Dans son premier voyage, après avoir accompagné lord Valentia, dont il était secrétaire, dans les Indes et sur le littoral de la mer Rouge, il partit en 1805 de Massaouah. Son intention était de se rendre à Adowa dans le royaume de Tigré. Il se dirigea vers Arkiko et Dixan, franchissant la montagne de Taranta et séjournant à Dixan. Arrivé à Adowa en passant par Antalow, il fit une excursion à Axum et revint à Antalow. Puis il retourna à Massaouah, près d'Arkiko, et de là en Angleterre.

Il repartit en 1809, visita les établissements du canal de Mozambique, et pénétra de nouveau en Abyssinie en 1810 ; il fit un séjour à Antalow et pénétra dans l'intérieur jusqu'au Tacazzé. Il partit ensuite pour les Indes, d'où il revint en Europe.

Les plantes de Salt se trouvent dans l'herbier Delessert et au British Museum.

Il a publié son voyage dans : *Voyage to Abyssinia, and Travels into interior part of that country in the years 1809 and 1810*, London, 1814, gr. in-4^o, fig. Un appendice botanique a été fait par R. BROWN. — *Voyage en Abyssinie en 1809 et 1810*, traduit par Henry, Paris, 1816, 2 vol. in-8^o et atlas in-4^o de 33 planches. — *Voyage en Abyssinie, extrait des voyages de lord Valentia*, traduit par Prévost, Genève et Paris, 1812, 2 vol. in-12.

94. SCHIMPER a exploré l'Abyssinie de 1836 à 1840. Il débarqua à Massaouah en 1836, explora Haley, et, après de nombreuses difficultés, s'établit à Adowa, dans le Tigré. De 1837 à 1840, il herborisa autour d'Adowa, dans les districts de Memsah, Haramat, de Sana, d'Agam, de Moda, de Siré, de Tacazzé, de Samen, de Choa et de Woggera. Il explora dans le Samen les monts Bachit, Aber, Silke et Deggen.

Les collections rapportées d'Abyssinie par Schimper renferment 1250 espèces, dont 802 étaient nouvelles. Ces collections, composées de nombreux échantillons, ont été distribuées dans un grand nombre d'herbiers. Elles se trouvent principalement au Muséum, à Kew et dans l'herbier Delessert à Genève. Des doubles des plantes d'Égypte se trouvent dans les herbiers de MM. Cosson à Paris, de Candolle à Genève, de Franqueville à Paris et à l'Université de Leipzig. Des doubles des plantes d'Abyssinie se trouvent dans les herbiers de MM. Boissier à Genève, Cosson à Paris, de Candolle à Genève, dans l'herbier Delessert à Genève, dans l'herbier du grand-duc à Carlsruhe, dans les herbiers de Kiel, du Musée d'histoire naturelle de Nancy, du Musée de l'État à Bruxelles (565 espèces), du Jardin botanique d'Édimbourg (1168 espèces), de M. de Franqueville à Paris, du Musée royal de Munich, de Cesati, du Musée d'histoire naturelle de Neufchâtel, du Jardin botanique de Saint-Pétersbourg (2000 espèces), de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg (1000 espèces), du Jardin botanique de Leyde, du Jardin botanique de Turin, du Musée Palatin à Vienne, de l'Université de Leipzig, du Jardin botanique de Zurich, de l'Université de Göttingue (1600 espèces), de la Société industrielle de Mulhouse.

On trouvera dans le *Flora* une notice sur les plantes de Schimper par A. BRAUN (*Flora*, 1843, p. 730). Ces plantes ont été décrites par FRESSENIUS, dans *Beiträge zur Flora von Abyssinien*, Frankfurt, 1837-45, in-4^o, 5 pl.

(*Abhandlungen der Senkenberg Naturforsch.-Gesellschaft von Museum Senkenbergianum*, II, p. 103, et III, p. 61). — Divers mémoires ont été publiés sur les collections de Schimper : A. GARCKE, *Plantæ abyssinicæ collectionis nuperrime Schimperianæ enumeratæ* (*Linnæa*, t. VI, p. 183). — W. VATKE, *Labiataæ abyssinicæ collectionis nuperrime Schimperianæ enumeratæ* (*Linnæa*, t. XXXVII, p. 313-332), 1871-72. — W. VATKE, *Plantæ abyssinicæ collectionis nuperrime (1863-68) Schimperianæ enumeratæ* (*Linnæa*, 1874-75-76).

95. SCHMIDT (D^r Johann Anton) a fait une exploration assez complète des îles du Cap-Vert, pendant un séjour de neuf semaines entièrement consacré aux herborisations.

Ses plantes se trouvent au Musée Palatin à Vienne et dans l'herbier de M. Wigand à Marburg.

Au retour de son voyage, Schmidt a publié l'ouvrage suivant : *Beiträge zur Flora der Cap Verdischen Inseln. Mit Berücksichtigung aller bis jetzt daselbst bekannten wildwachsenden und kultivirten Pflanzen*, Heidelberg, 1852, in-8^o.

96. SCHÆNLEIN a récolté au cap Palmas des plantes qui ont été décrites dans : KLOTZSCH, *Philipp Schænlein's botanischer Nachlass auf Cap Palmas* (*Abhandl. der königl. Akad. der Wissensch. zu Berlin*, 1856), Berlin, 1857, in-4^o, 4 pl.

97. SCHWEINFURTH (D^r) a fait plusieurs voyages en Nubie et en Abyssinie. Il a visité principalement la Nubie, le haut Nil, le Sennaar, les environs de Gallabat en Abyssinie, le pays de Bongo, le Mombuttu au sud des Niamniam, pays situé à l'ouest du Nil Blanc, etc.

Les nombreuses plantes qu'il a rapportées de ses voyages se trouvent dans les herbiers de Kew, de M. Boissier à Genève, de M. Cosson à Paris (env. 1000 esp.), du cardinal Haynald à Kolocza, du Jardin botanique de Saint-Pétersbourg (650 espèces), de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg (680 espèces), du Musée Palatin à Vienne.

Le D^r Schweinfurth a décrit lui-même un grand nombre de ses plantes dans les ouvrages suivants : *Beitrag zur Flora Æthiopiens*, Berlin, 1867, gr. in-4^o, 4 pl. — *Novæ Species Æthiopiæ. Neue Pflanzenarten von Stendner und Schweinfurth in Nubien und Abyssinien gesamm.* Wien, 1868, in-8^o. — *Plantæ quædam niloticæ in itinere cum Bar. de Barnim a R. Hartmanno collectæ*, Berlin, 1862, in-4^o, 16 pl. — *Esquisse générale de la géographie des plantes du bassin du Nil et des rives de la mer Rouge* (Archives de géographie [Mittheilungen] de Petermann, avril 1868). — *Früchte des Xylopiæ æthiopica L. gesammelt im Niamniam-Lande* (Sitzungsber. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, p. 94-95), 1872. — Une notice a été publiée par P. ASCHERSON : *Berichte der Afrikareisenden D^r G. Schweinfurth über die Culturpflanzen der Niamniam und der Mombuttu, Volkstämme, die in Innerafrika vohnen* (Zeitschr. der Gesellsch. für Erdk. zu Berlin, t. VI, B.), 1871.

Les divers voyages du D^r Schweinfurth ont été décrits plus ou moins complètement dans un grand nombre d'articles de journaux géographiques. A son retour, il les a publiés en langue allemande et réunis en volume : *Im Herzen von Africa, Reisen und Entdeckungen im centralen Æquatorial-Africa während der Jahre 1868 bis 1871*, Leipzig, in-8^o. Cet ouvrage a été traduit en anglais : *The Heart of Africa, or three year's Travels and Adventures in the unexplored regions of central Africa*, translated by Ellen E. Frewer, London, 1874, 2 vol. in-8^o.

98. SIEBER envoya au Sénégal un collecteur du nom de Schmidt (est-ce le même que l'explorateur des îles du Cap-Vert ?), qui a rapporté une petite quantité de plantes. Ces plantes ont été distribuées à plusieurs botanistes.

Elles se trouvent dans l'herbier Delessert à Genève, à l'Université de Leipzig, au Musée Palatin à Vienne, et aussi probablement dans l'herbier de Sieber, qui appartient à M. Van Heurck, à Anvers.

Plusieurs de ces plantes ont été publiées par Reichenbach. Guillemin et Perrottet en ont aussi décrit une partie dans leur *Flore du Sénégal*.

99. SMEATHMAN, vers la fin du siècle dernier, a réuni un herbier assez considérable aux environs de la Sierra Leone.

Ses plantes se trouvent au British Museum, dans l'herbier de M. de Candolle à Genève (200 espèces) et un petit nombre au Muséum.

100. SMITH (le prof. Christian) fit partie de la malheureuse expédition entreprise en 1816 sous le commandement du capitaine Tuckey, pour reconnaître le cours du Congo. Le capitaine Tuckey et tous les savants qui composaient l'expédition y moururent. Christian Smith avait herborisé aux îles du Cap-Vert et ensuite sur les rives du Congo, que l'expédition avait remonté jusqu'à 280 milles de la côte.

Ses plantes, rapportées par David Lockart, le seul des savants qui ait survécu, se trouvent à Kew.

Elles ont été décrites dans : R. BROWN, *Observations systematical and geographical on the Herbarium collected by professor Christian Smith in the vicinity of Congo, during the expedition to explore that river under the command of capt. Tuckey in the year 1816*, London, 1818, in-4°. Ce travail forme un appendice à l'ouvrage suivant : TUCKEY, *Narrative of an expedition to explore the river Zaire, etc.* London, 1818, gr. in-4°, fig. Cet ouvrage a été traduit en français : TUCKEY, *Relation d'une expédition entreprise en 1816 pour reconnaître le Zaïre..., suivie du journal du professeur Smith*, Paris, 1818, 2 vol. in-8° et atlas in-4°.

101. SOYAUX (Herman) a fait, de 1873 à 1876, un voyage dans le Congo et l'Angola.

Après avoir remonté le cours du Kuilu, petit fleuve un peu au nord du Congo, il a suivi la côte par terre jusqu'à Landaha, dont il a exploré les environs. Il s'est ensuite embarqué pour Saint-Paul de Loanda, où il est arrivé après avoir touché à Banana à l'embouchure du Congo, à Mangue grande, Ambrisette et Ambris. Il a ensuite remonté le fleuve Kuanza jusqu'à Pungo-Adungo, dont il a exploré les environs, et il est retourné à Saint-Paul de Loanda.

M. Soyaux a étudié dans son voyage les productions végétales du pays. Il a publié son voyage en langue allemande : *Aus West-Africa, 1873-1876*.

Erlebnisse und Beobachtungen, Leipzig, 1879, 2 vol. in-8°, carte. — *Vegetations-Skizzen von der Loango-Küste* (*Zeitschr. der Ges. für Erdkunde in Berlin*, t. X, Heft 1, p. 62).

102. SPEKE et GRANT ont rapporté de leur célèbre voyage au lac Victoria, en 1860-63, un grand nombre de plantes qui ont été récoltées principalement dans l'Uganda et le Karagué, à l'ouest du lac Victoria, et à Madi, au nord de ce lac, sur les bords du Nil Blanc.

Ces plantes se trouvent à Kew.

Elles ont été décrites dans : GRANT and OLIVER, *Botany of the Speke and Grant expedition, an Enumeration of the plants collected during the journey of the late captain J. H. Speke and captain J. A. Grant from Zanzibar to Egypt. The determinations and descriptions by professor Oliver and others connected with the herbarium Royal Gardens Kew ; with an introductory Preface, alphabetical List of native names, and Notes by colonel Grant* (*Trans. Linn. Soc. of London*, t. XXIX et suiv.), London, 1872-75, in-4°, 128 pl. Le journal de Speke a été publié par lui-même sous le titre suivant : *Journal of the discovery of the source of the Nile*, Edinburgh and London, 1863, in-8°. Un appendice (pp. 625-658) contient la liste des plantes récoltées par le capitaine Grant entre Zanzibar et le Caire.

La partie géographique du voyage de Speke et Grant a été traduite et résumée plusieurs fois.

103. STENDNER a envoyé à Kew des plantes de Boghos, en Abyssinie.

104. TEDLIE a envoyé à Kew des plantes du pays des Ashantees, sur la côte de Guinée.

105. THOMSON (le Rev. W. C.) a récolté à Old Calabar river des plantes qui se trouvent à Kew.

Une notice a été publiée sur quelques-unes de ces plantes par M. OLIVER : *On four new genera of plants of Western tropical Africa, belonging to the natural order Anonaceæ, Olacineæ, Loganiaceæ and Thymeleaceæ, and on a new species of Paropsia* (*Proceed. Linn. Soc. t. VIII*, pp. 158-162.)

106. THONNING, conseiller d'État en Danemark, séjourna trois ans en Guinée, sur la côte d'Or, et explora principalement les environs d'Acra et ceux d'Aquapim sur le rio Volta.

Presque toutes ses plantes ont été décrites en détail sur les lieux. Son herbier a été détruit en 1807 au bombardement de Copenhague, mais il avait communiqué une partie de ces plantes à Vahl et à Schumacher.

Ces plantes se trouvent au Muséum dans l'herbier de Laurent de Jussieu, au Jardin botanique de Copenhague dans l'herbier de Schumacher, et dans l'herbier de Schouw et Hornemann à Copenhague.

Elles ont été décrites dans : SCHUMACHER, *Beskrivelse af Guineiske Planter som ere fundne af danske botanikere, især af Etatsraad Thonning*, Kjöbenhavn (Copenhague), 1827, in-4^o (publié dans les *Mémoires de l'Académie des sciences de Copenhague*, t. IV, et tiré à part ; texte danois, descriptions en latin).

107. TINNÉ (M^{mes} Henriette, Alexandrine et Adrienne) ont rapporté des plantes de leur exploration au Bahr el Ghazal, près du lac Tchad, de 1861 à 1864.

Ces plantes ont été décrites dans : KOTSCHY et PEYRITSCH, *Plantæ Tinneanæ, sive Descriptio plantarum in expeditione Tinneana ad flumen Bahr el Ghazal ejusque affluentias in sept. interioris Africæ parte collectarum*, Vindobonæ (Vienne), 1867, in-folio 27 pl. ; — ed. A. Kanitz, Regensburg, 1868, in-8^o. — J. A. TINNE, *Seeds of Telfairia pedata, which are being imported from Africa for yielding oil* (*Trans. botan. Soc. of Edinb.*, t. XI, p. 84).

108. TURNER (Miss) a rapporté de la Sierra Leone des plantes qui se trouvent dans l'herbier de Kew.

109. VAHL (Martin), un des élèves les plus distingués de Linné, entreprit vers 1782 un voyage scientifique aux frais du roi de Danemark, et visita une partie de la Barbarie. Il explora aussi, probablement dans le même voyage, les côtes de Guinée.

Son herbier est conservé au Musée d'histoire naturelle de Copenhague. Des doubles se trouvent dans l'herbier de Jussieu au Muséum et dans celui de M. de Candolle à Genève.

Une partie de ses plantes ont été décrites par DE CANDOLLE dans le *Prodromus*.

Vahl a décrit un certain nombre de plantes recueillies par Thonning et Isert sur la côte de Guinée dans l'ouvrage suivant : *Enumeratio plantarum vel ab aliis, vel ab ipso observatarum, cum earum differentiis specificis, synonymis selectis et descriptionibus succinctis*, Havniæ, 1804-1805, 2 vol. in-8^o.

110. VOGEL (Edward), envoyé dans le Soudan en 1854 pour retrouver Barth, a traversé le Sahara par Aghadem, et a exploré les environs de Kouka, capitale du Bornou, près du lac Tchad et les provinces voisines.

Après le retour en Europe de Barth, qui rapporta en Europe quelques plantes recueillies par lui, Vogel s'enfonça à l'est dans le Waday, où il fut assassiné.

Ses plantes se trouvent à Kew.

La partie géographique de son voyage a été résumée par MALTE-BRUN : *Résumé historique de l'exploration faite dans l'Afrique centrale de 1853 à 1856*, Paris, in-8^o.

111. VOGEL (Théodore)^[7] faisait partie de l'expédition du Niger organisée par la Société de civilisation africaine en 1841. Il herborisa à Madère, aux îles du Cap-Vert, à la Sierra Leone, à Cape-Coast, dans la Guinée supérieure, ensuite à Acra et au cap Noun, puis sur les rives du Niger, qu'il remonta jusqu'à une grande distance de la côte. Au retour, la fièvre l'emporta à Fernando-Po.

Ses plantes sont conservées à Kew, dans l'herbier de sir W. Hooker. Des doubles se trouvent chez M. Cosson, à Paris.

Ces plantes ont été décrites dans : *Niger Flora, or Enumeration of the Plants of West tropical Africa, collected by the late Dr Th. Vogel, botanist of the Niger expedition of 1841 ; including Spicilegia Gorgonea* by B. P.

WEBB, and *Flora Nigritiana* by J. D. HOOKER and Geo. BENTHAM, London, 1849, in-8°, 50 pl.

112. WAWRA a fait en 1857-58 un voyage sur la côte de Benguela. Ses plantes se trouvent au Musée Palatin à Vienne.

Elles ont été décrites dans : D^r HEINRICH WAWRA und J. PEYRITSCH, *Sertum Benguelense. Aufzählung und Beschreibung der auf der Expeditionsfahrt S^r M. Corvette « Carolina », an der Küste von Benguela von D^r H. Wawra gesammelten Pflanzen*, Vienne, 1860.

113. WELWITSCH (D^r) a fait, sous les auspices du gouvernement portugais, plusieurs voyages sur la côte occidentale de l'Afrique. Il a visité rapidement l'île Saint-Thomas et l'embouchure du Congo. Il a exploré avec soin, dans l'Angola, les environs d'Ambris, de Saint-Paul de Loanda, de Pungo-Adungo, de Golungo Alto, de Cazengo, etc. Dans un autre voyage, il a pénétré dans le Benguela, où, après avoir visité les environs de Mossamedes, il a exploré le plateau élevé de Huilla.

Ses plantes se trouvent à l'Institut polytechnique de Lisbonne, à Kew, au British Museum, au Muséum, dans l'herbier de M. de Candolle à Genève et dans l'herbier de M. Welwitsch.

M. Welwitsch a publié ses plantes dans les ouvrages suivants : *Apontamentos phytogeographicos sobre a Flora da provincia de Angola* (*Boletim e Annaes do Conselho ultra-marino*, déc. 1858), Lisboa, 1858, in-8°. — *Diagnoses plantarum novarum in Angola et Benguela collectarum*, London, 1865, in-8°. — *Sertum Angolense, seu stirpium novarum vel minus cognitarum in itinere per Angolam et Benguelam observatarum descriptiones* (*Trans. Linn. Soc. t. XXVII*), London, 1869, in-4°, 26 pl. — *Lettre du D^r Welwitsch à M. Alphonse de Candolle sur la végétation du plateau de Huilla, dans le Benguela* (*Bibliothèque universelle [Archives des sc. phys. et nat.]*, juillet 1861), Genève. — Une autre lettre avait été publiée dans le même recueil en 1859, p. 279.

Des notices ont été publiées par différents auteurs : B. SEEMANN, *Welwitschii iter angolense. Bignoniacearum a cl. F. Welwitsch in Africae æquinoctialis territorio angolensi collect. Descriptio* (*Journ. of Botany*,

1865, p. 329-337, 6 pl.). — OLIVER, *On the Lentibularieæ collected in Angola by D^r Welwitsch, with an Enumeration of the African species* (Proceed. Linn. Soc. t. IX. pp. 114-156, 1865). — CASPARY, *Nympheaceæ a Frederico Welwitsch in Angola lectæ* (Journ. d. sc. math. phys. e nat. d. Lisboa, t. IV, p. 312-327).

114. WHITFIELD a rapporté des plantes de la Gambie et de la Sierra Leone. Ces plantes se trouvent dans l'herbier de Kew.

115. Nous ajouterons ici quelques ouvrages trop généraux pour entrer dans l'énumération précédente, ou qui ne nous ont pas paru se rapporter assez spécialement à un des voyageurs indiqués.

ASCHERSON (P.), *Botanische Ergebnisse der deutschen Expedition nach West-Africa* (Sitzungsber. Brandenburg, 1876, p. 33).

ASCHERSON (P.), *Ueber die Frucht von Xylophia (Habzelia DC.) æthiopica A. Rich., und über einige Pflanzen aus Nord und Central-Africa* (Sitzungsber. Berlin, 1876).

BAKER (J. G.), *Plants of Kilimanjaro* (Journ. of Bot. 1872, p. 235-236).

BARBEDOR, *Note sur la faune et la flore du Gabon* (Bull. Soc. géogr. juill. 1869).

BASTIAN (A.), *Pflanzenwelt der Loango-Küste* (Lotos, 24ster Jahrg. p. 229).

BENTHAM (G.), *On African Anonaceæ* (Linn. Trans. t. XXIII, p. 463), in-4^o, 5 pl.

BOLLE (C.), *Die Vegetationsverhältnisse des Fajum* (Sitzungsber. Brandenburg, 1876, p. 57-59).

BUCHANAN (J.), *Notes on the Flora of the neighbourhood of Blantyre, shire Highlands, central Africa* (Bot. Soc. Edinburgh, 1877).

DELICHEVALERIE (G.), *La Végétation des sources du Nil dans l'Afrique équatoriale* (Belg. hortic. 1876, p. 206-213).

DELICHEVALERIE (G.), *Note sur la végétation des provinces égyptiennes du Soudan et des côtes de la mer Rouge* (Belg. hort. 1876, p. 308).

HAGGENMACHER, *Reise in Somali-Lande (Vegetation)* (Petermann's geogr. Mitth. Ergänzungsband X, p. 15).

HIERN, *On the Peculiarities and Distribution of Rubiaceæ in tropical Africa* (Journ. Linn. Soc. t. XVI, p. 248).

HOCHSTETTER, *Nova genera plantarum Africæ tum australis, tum tropicæ borealis*, Regensburg, 1842, in-8°.

HOOKE (J. D.), *Illustration of the Floras of the Malayan Archipelago and of tropical Africa* (Linn. Trans. t. XXIII, p. 155), in-4°, 9 pl.

HOOKE (J. D.), *On the subalpine Vegetation on Kilima-Njaro, E. Africa* (Journ. Linn. Soc. t. XIV, p. 141).

MOSELEY (H. N.), *Notes on plants collected at Saint-Vincent, Cape Verde (July 27th to August 4th 1873)* (Journ. Linn. Soc. t. XIV, p. 450).

NAUMANN (F.), *Bericht über die botanische Sammlungen und Beobachtungen, welche auf der Reise S. M. S. Gazelle bis zum Kap. der guten Hoffnung gemacht worden sind* (Zeitschr. Ges. für Erdkunde Berlin, 1876, p. 74).

OLIVER, *On five new genera of West tropical Africa* (Journ. Linn. Soc. 1865, t. IX, p. 170).

PFUND, *Botanische Reisebr. auf Kordofan und Darfur* Hrsg. von Friedrichsen, Hamburg, 1878, in-8°.

ROSCHER (G.), *Ueber die Pflanzenwelt Westafrika's* Isis, 1874, p. 48.

SABINE, *Some Account of the edible fruits of Sierra Leone* (Horticultural Trans.), London, 1824.

STANLEY, *La Végétation de l'Afrique centrale* (the Garden, 1873, p. 70-71).

116. Il ne nous reste plus qu'à citer les ouvrages généraux indispensables à l'étude de la botanique de l'Afrique tropicale. Ce sont :

BENTHAM et HOOKER, *Genera plantarum*.

DE CANDOLLE, *Prodromus* et *Systema*.

KUNTH, *Enumeratio plantarum*.

WALPERS, *Repertorium* et *Annales*.

OLIVER, *Flora of the tropical Africa*, London, 1868-1877, 3 vol. in-8° (n'est pas encore terminé). Cet ouvrage est fondamental pour l'étude des plantes de l'Afrique tropicale, et il doit occuper la première place dans la bibliothèque des botanistes qui s'occupent de cette région.

BAILLON, *Histoire des plantes*.

BAILLON, *Adansonia*. Ce recueil, presque entièrement rédigé par M. Baillon, contient une grande quantité de mémoires sur les plantes de l'Afrique tropicale, principalement du Gabon. L'énumération de ces mémoires, trop longue pour pouvoir prendre place ici, est inutile, car tous les volumes contiennent des descriptions de plantes nouvelles et de précieux renseignements organographiques. C'est encore un ouvrage indispensable.

GRISEBACH, *La Végétation du globe*.

117. Nous citerons enfin les principaux ouvrages qui nous ont servi pour la partie historique et bibliographique de notre travail.

BAILLON, *Dictionnaire de botanique*.

BOUILLET, *Dictionnaire d'histoire et géographie*.

Bulletin de la Société botanique de France.

DE CANDOLLE, *La Phytographie*, Paris, 1880, 1 vol. in-8°. La dernière partie de cet ouvrage donne des renseignements précieux sur les herbiers dans lesquels se trouvent les collections d'un grand nombre de voyageurs.

GAY, *Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et à l'Arabie*, Paris, in-8°.

LASÈGUE, *Musée botanique de B. Delessert*, Paris, 1845, in-8°. On y trouve la relation d'un grand nombre de voyages botaniques et de nombreux

détails sur les principaux herbiers de l'Europe.

PRITZEL, *Thesaurus literaturæ botanicæ*, 2^e édit.

VAPEREAU, *Dictionnaire des contemporains*.

VERNES (J.), *La Découverte de la terre*, Paris, 3 vol. gr. in-8^o.

VIVIEN DE SAINT-MARTIN, *Histoire de la géographie*.

118. Nous n'avons pas prétendu être complet dans l'énumération des ouvrages relatifs à la région dont nous nous occupons. Nous croyons n'avoir omis aucun ouvrage important, mais nous n'ignorons pas qu'on pourrait citer une très grande quantité de mémoires dont nous n'avons pas parlé, qui se trouvent dispersés dans les journaux botaniques, surtout dans les périodiques allemands et anglais. Nous avons pensé que la recherche de ces mémoires retarderait trop la publication de notre travail ; nous ne donnons donc aujourd'hui que le plus important, nous réservant de donner plus tard une liste supplémentaire comprenant ces mémoires et les principales monographies.

APPENDICE

119. BAYOL (D^r) a fait en 1881 un voyage au Sénégal, de Boké à Timbo et de Timbo à Médine. Il a rapporté quarante plantes qui se trouvent au Muséum.

120. CAMERON (V. L.) a traversé l'Afrique de l'est à l'ouest vers 1875. Il a rapporté quelques plantes.

Elles ont été décrites par OLIVER, *Enumeration of plants collected by V. L. Cameron in the region about lake Tanganyika* (*Journ. Linn. Soc.* t. XV, p. 90, 1876).

121. ROHLFS (G.) a fait, vers 1873, un voyage de la Méditerranée au lac Tchad et au golfe de Guinée.

Il a publié lui-même son voyage : *Quer durch Africa. Reise von Mittelmeer nach dem Tschad-See und zum Golf von Guinea*, Leipzig, 1874-75.

[4] Nous appelons *Muséum*, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, et *Kew*, le Musée royal de Kew près de Londres.

[5] Ou en 1854, d'après Vivien de Saint-Martin, *Histoire de la géographie*.

[6] Cette date est donnée par Lasègue (*Mus. Be. j. Delessert*). D'après M. E. Fournier (Baillon, *Dict. de bot. art. BROCCHI*), il ne serait mort que le 17 septembre 1840.

[7] J. Gay, dans la *Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et à l'Arabie*, a confondu Théodore Vogel avec Edward Vogel, qui explora le Bornou et mourut assassiné dans le Waday.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES OUVRAGES CITÉS

	N ^{os}
ADANSON. Histoire naturelle du Sénégal	1
— Reise nach Senegal	1
— Nachricht von einer Reise nach Senegal	1
AFZELIUS. Genera plantarum Guineensium	2
— Remedia Guineensia	2
— Stirpium in Guinea med. spec. novæ	2
— Stirpium in Guinea med. spec. cognitæ	2
— Note sur les fruits comest. de Sierra Leone	2
ASCHERSON. Ber. d. Afrikareis. Schweinf	97
— Bot. Ergebn. der deutschen Exp. nach West-Africa	115
— Ueber die Frucht von Xylopia æthiopica	115
BAILLON. Adansonia	4 , 33 , 43 et 116
— Histoire des plantes	116
BAKER. Plants of Kilimanjaro	115
BAKER et MOORE. Descript. notes on a few of Hildebrandt's East Afr. plants.	49
BARBEDOR. Note sur la faune et la flore du Gabon	115
BASTIAN. Pflanz. d. Loango-Küste	115
BENTHAM. On African Anonaceæ	115
BENTHAM et HOOKER. Genera plantarum	116
BIRDWOOD. On the genus Boswellia	49
BOLLE. Die Veget.-verhältn. des Fajum	115
BOSMAN. Voyage de Guinée	12

BOWDICH. Excursions in Madeira and Porto-Santo	<u>13</u>
— Excurs. dans les îles de Madère et de Porto-Santo	<u>13</u>
BRAUN (Al.). (Note sur les plantes récoltées par Schimper.)	<u>94</u>
— Mitth. üb. die von d. Reis. Hildebrandt Ostk. Afrikas	<u>49</u>
— Ueber zwei neue entdeckte Pflanzen	<u>49</u>
— Beschreibung von Hildebr. entd. Pflanzen	<u>49</u>
BROCCHI. Giornale d. osserv. fatte ne' viaggi in Egitto	<u>15</u>
BRONGNIART (Ad.). Notice sur les résult. obten. par le D ^r Courbon	<u>26</u>
BROWN (R.). Observ. on... the plants collected by Oudney, Denham and Clapperton	<u>29</u>
— (Appendice au Voyage de Salt.)	<u>93</u>
— Observ. on the herbar. collected by prof. Christ. Smith in the vicinity of Congo	<u>100</u>
BRUNNER. Reise nach Senegambien	<u>18</u>
— Bot. Ergebnisse einer Reise nach Senegambien	<u>18</u>
BUCHANAN. Notes on the Flora of Blantyre	<u>115</u>
BURTON. Abeokuta and the Cameroons	<u>19</u>
— A Mission to Gelale, king of Dahomey	<u>19</u>
CAILLIAUD. Voyage à Méroé et au fleuve Blanc	<u>20</u>
CANDOLLE (de). Prodromus	<u>1, 109</u> et <u>116</u>
— La Phytographie	<u>117</u>
CASPARY. Nymph. a Fr. Welwitsch in Angola lectæ	<u>113</u>
CLAPPERTON. Journal of a second exped. into the inter. of Africa	<u>26</u>
— Voy. DENHAM	<u>29</u>
COURBON. Flore de l'île de Dyssée (mer Rouge)	<u>26</u>
DELICHEVALERIE. La végét. des sources du Nil	<u>115</u>
— Note sur la végét. des prov. égypt. du Soudan	<u>115</u>
DELILE (RAFFENEAU-) Cent. de pl. d'Afrique du Voy. à Méroé	<u>20</u>

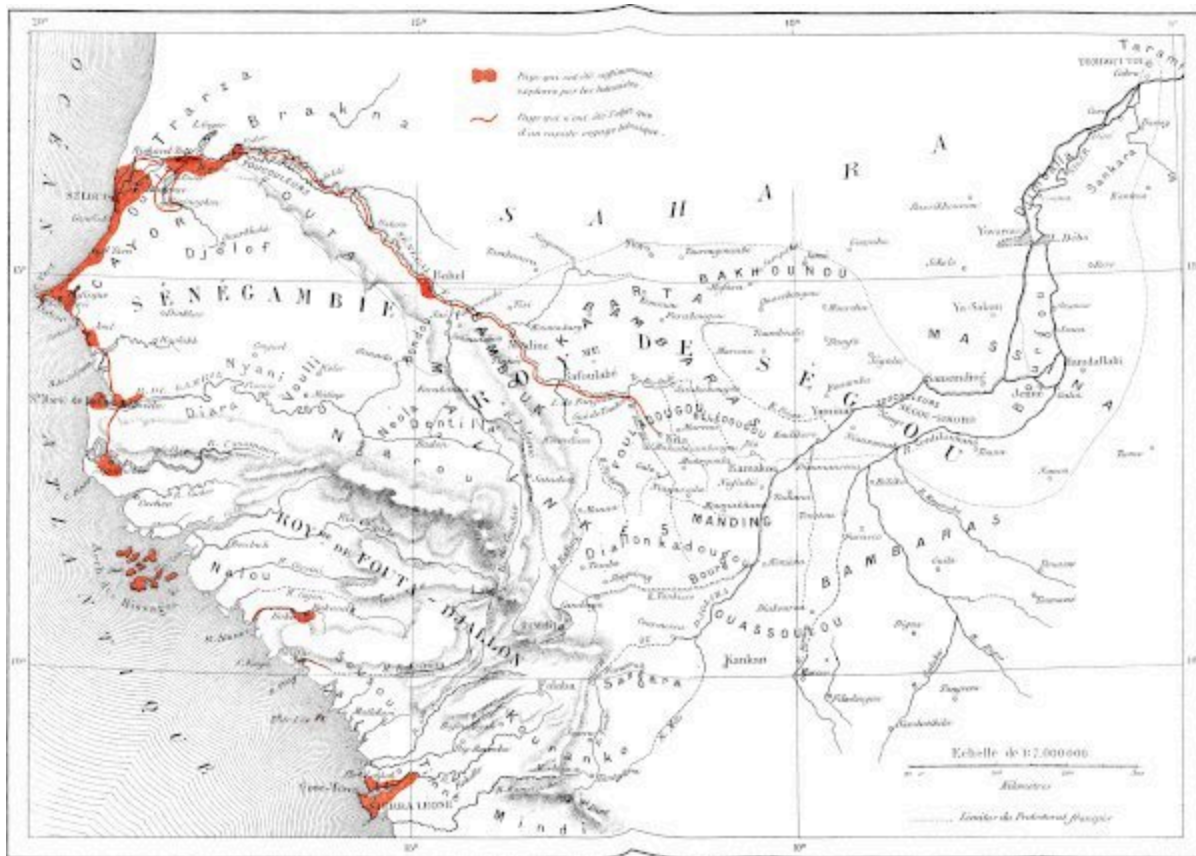
DENHAM et CLAPPERTON. Narrat. of Trav. and Discov. in centr. Africa	29
— Voy. et découv. dans le centre de l'Afrique	29
DURAND. Voyage au Sénégal	34
EHRENBERG. Naturgesch. Reisen in Ægyptien, etc	35
— Symbolæ phys. seu Icones et descriptiones	35
— De Myrrhæ et Opocalpasi	35
FÉRET et GALINIER. Voyage en Abyssinie	36
FIGARI. Studii scientif. sull' Egitto	37
FIGARI et DE NOTARIS. Agrostographiæ ægyptiacæ fragm.	37
FRANCHET. Sertulum somalense	83
FRESENIUS. Beitr. zur Flora von Abyssinien	94
GARCKE. Plantæ abyssinicæ	94
GAY. Bibliographie des ouvr. relat. à l'Afrique	117
GEOFFROY. L'Afrique	41
GRANT and OLIVER. Botany of the Speke and Grant exped.	102
GRISEBACH. La Végétation du globe	115
GUILLEMEN, PERROTTET et RICHARD. Floræ Senegambiæ Tentamen	75
HAGGENMACHER. Reise in Somali-Lande	115
HEUGLIN (de). Reisen in Nord-Ost-Africa	48
— Reisen in das Gebiet des Weissen Nil	48
HIERN. On the peculiar. and distrib. of Rubiaceæ in trop. Africa	115
HILDEBRANDT. Ausflug von Aden in das Somalen	49
— Erlebn. auf ein. Reise von Massua nach Aden	49
HOCHSTETTER. Nova genera plantarum Africæ	115
HOOKE. Niger Flora	111
— On the vegetation of Clarence peak	61
— Illustration of the Floras of the trop. Africa	115
— On the subalp. veget. on Kilima-Njaro	115
ISERT. Reise nach Guinea	115

JARDIN. Herbor. sur la côte occid. de l'Afrique	54
— Énumér. de nouv. plantes phanér. et crypt.	54
KLOTZSCH. Schœnlein's botan. Nachlass auf Cap Palmas	96
KOTSCHY. De plant. nilotico-æthiopicis coll. a Knoblecher	56 , 57
KOTSCHY et PEYRITSCH. Plantæ Tinneanæ	107
KURTZ. (Mém. Soc. bot. d'Odelberg.)	49
— Plantæ Binderianæ nilotico-æthiopicæ	9 , 57
— 5 Abhandlungen über Flora Ægyptiens	57
— Eine neue Gardenia von westl. Nilarum	57
LASÈGUE. Musée botanique de B. Delessert	117
LEFÈVRE. Voyage en Abyssinie	82
LIPPI. Descript. des plantes observées en Égypte	59
MALTE-BRUN. Résumé hist. de l'explor. faite dans l'Afrique centr. en 1853.	110
MATTHEWS. A Voyage to the river Sierra Leone	62
— Reise nach Sierra Leone	62
— Voyage à la riv. de la Sierra Leone	62
Monatschrift. d. ver. zur Beford d. Gartenbaues	49
MONTEIRO. Angola and the river Congo	65
MOSELEY. Notes on plants coll. at Saint-Vincent, cape Verde	115
NAUMANN. Ber. üb. die bot. samml. und Beobacht	115
NECTOUX. Voyage dans la haute Égypte	69
OLIVER. Flora of the tropical Africa	47 , 116
— On five new genera of W. trop. Africa	115
— On four new genera of W. trop. Africa	61 , 105
— On the Lentibulariæ coll. in Angola by D ^r Welwitsch	113
— Voy. GRANT	102
— Enumer. of plants coll. by Cameron	120
PALISOT DE BEAUVOIS. Flore d'Oware et de Benin	72
PERROTTET. — Voy. GUILLEMIN	75
PEYRITSCH. — Voy. KOTSCHY	107

PEYRITSCH. — Voy. WAWRA	112
PFUND. Bot. Resebr. auf Kordofan und Darfur	115
LOWDEN. Travels in Abyssinia	81
RICHARD. Tentamen Floræ Abyssiniæ	82
— Plantes nouvelles d'Abyssinie	82
— Voy. GUILLEMIN	75
RIFAUD. Voyage en Égypte, en Nubie, etc.	86
ROCHET D'HÉRICOURT. Voyage sur les deux rives de la mer Rouge, etc	88
ROHLFS. Quer durch Africa	121
ROSCHER. Ueber d. Pflanzenw. Westafrika's	115
RUPPELL. Reise in Nubien, Kordofan, etc.	91
— Reise in Abyssinien	91
SABINE. Some Acc. of the edible fruits of Sierra Leone	115
SALT. Voyage to Abyssinia	93
— Voyage en Abyssinie	93
— Voyage en Abyssinie, etc	93
SCHMIDT. Beitr. zur Flora der Cap Verdischen Inseln	95
SCHNIZLEIN. (Notice sur les plantes rapportées par Kotschy.)	57
SCHUMACHER. Beskrivelse af Guineiske Planter	106
SCHWEINFURTH. Beitr. zur Flora Æthiopiens	97
— Novæ species æthiopicæ	97
— Plantæ quædam niloticæ	45 , 97
— Géogr. des pl. du bassin du Nil	97
— Im Herzen von Africa	97
— The Heart of Africa	97
— Reliquiæ Kotschyanæ	57
— Früchte des Xylopia æthiopica	97
SEEMANN. Welwitschii iter Angolense (Bignoniaceæ)	113
Sitzungsber. d. Naturforsch. Freunde	49
SOYAUX. Aus West-Africa	101

— Veget.-Skizzen von d. Loango-Küste	101
SPEKE. Journ. of the discov. of the source of the Nile	102
STANLEY. La Végét. de l'Afrique centrale	115
STEUDEL. Synopsis plantarum glumacearum	54
TINNÉ. Seeds of Telfairia pedata	107
TUCKEY. Narrat. of an exped. to explore the riv. Zaire	100
— Relat. d'une expéd. pour reconnaître le Zaïre	100
VAHL. Enumeratio plantarum	109
VATKE. Plantæ in itin. Afric. ab Hildebr. coll	49
— Plantas in itin. Afric. ab Hildebr. coll	49
— Plantas in itin. Afric. ab Hildebr. coll	49
— A new genus of Convolvulaceæ	49
— Labiatae abyssinicae coll. Schimperianæ	94
— Plantæ abyssinicae coll. Schimperianæ	94
VISIANI. Plantæ quædam Ægypti ac Nubiæ	15
WAWRA et PEYRITSCH. Sertum Benguelense	112
WEBB (BARKER). Spicilegia Gorgonea	111
— Fragm. Flor. æthiopico-ægyptiacæ	37
WELWITSCH. Apont. phyto-geogr. sobre la Flora de Angola	113
— Diagn. plant. nov. in Angola et Benguela coll	113
— Sertum Angolense	113
— Sur la végét. du plateau de Huilla	113

CARTE
DES EXPLORATIONS BOTANIKUES
au Sénégal



Les eaux par J. Hansen, le relief
par J. Vallot.

Gravé et Imprimé par Erhard. 35^{bis}. Rue Denfert-Rochereau et
8 Rue Nicole Paris.

[\(Agrandissement\)](#)

TABLEAU GÉOGRAPHIQUE

DES GRANDES RÉGIONS DE L'AFRIQUE TROPICALE

PARCOURUES PAR LES BOTANISTES

NUBIE (jusqu'à Khartoum)	<u>Bromfield.</u>
	<u>Cailliaud.</u>
	<u>Cienkowski.</u>
	<u>Hartmann (D^r).</u>
	<u>Kotschy.</u>
	<u>Lippi.</u>
	<u>Lord.</u>
	<u>Nectoux.</u>
	<u>Rifaud.</u>
	<u>Rüppell (D^r).</u>
	<u>Schweinfurth.</u>
ABYSSINIE	<u>Beccari.</u>
	<u>Courbon.</u>
	<u>Ehrenberg. (D^r).</u>
	<u>Féret.</u>
	<u>Figari.</u>
	<u>Galinier.</u>
	<u>Hansal.</u>
	<u>Hemprich (D^r).</u>
	<u>Hildebrandt.</u>
	<u>Lippi.</u>
	<u>Nimmo (D^r).</u>
	<u>Parkins.</u>
	<u>Petit.</u>

Haut Nil

SOMALI

NIL BLANC
(de Khartoum à
Gondokoro)

RÉGIONS DES GRANDS LACS

Plowden.
Quartin-Dillon.
Rochet
d'Héricourt.
Roth.
Salt.
Schimper.
Stendner.

Hildebrandt.
Playfair.
Révoil.

Binder.
Brocchi.
Cienkowski.
Colston.
De Heuglin.
Kirk (D^r).
Knoblecher.
Kotschy.

Lippi.
Murie.
Peney (D^r).
Petheric.
Rüppell (D^r).
Sabatier.
Schweinfurth.

Cameron.
Grant.
Speke.

SÉNÉGAL
(de Saint-Louis à la Sierra
Leone).

Adanson.
Bacle.
Beaufort.
Boivin.
Bocandé.
Bowdich.
Brunner.
Carrey.
Daniell (D^r).
Derrien.
Dollinger.
Durand.
† Franqueville
(de).
Geoffroy.
Heudelot.
Hussenot.
Ingram.
Jardin.
Leprieur.
Morel.
Morenas.
Perrottet.
Richard.
Roussillon.
Sieber.
Whitfield.

Afzelius.
Barter.
Daniell (D^r).
Don.
Kirk (D^r).

Guinée supérieure.

SIERRA LEONE

Matthews.
Purdie.
Smeathman.
Turner (Miss).
Vogel (Th.).
Whitfield.

COTE DE GUINÉE
(de la Sierra Leone au
Dahomey).

Ansell.
Barter.
Bosman.
Brass.
Chaper.
Ménager.
Middleton.
Palisot de
Beauvois
Schœnlein.
Tedlie.
Thonning.
Vahl.
Vogel (Th.).

GOLFE DE GUINÉE
(du Dahomey au Gabon).

Barter.
Burton.
Don.
Irving.
Isert.
Jardin.
Mann.
Palisot de
Beauvois
Robb.
Thomson.

Vogel(Th.).

Guinée inférieure.

GABON

CONGO

ANGOLA

BENGUELA

Aubry le Comte.

Curror (D^r).

Duparquet (le
P.).

Bellay (Griffon
du).

Mann.

Jardin.

Smith.

Soyaux.

Welwitsch (D^r).

Monteiro.

Peters (D^r).

Soyaux.

Welwitsch (D^r).

Wawra.

Welwitsch (D^r).

SOKOTO

Clapperton.

Oudney.

Soudan

BORNOUT

Clapperton.

Denham.

Oudney.

Rohlfs.

[DARFOUR

[Tinné (M^{mes}).
Vogel (Ed.).
[Kotschy.

Iles du Cap-Vert

[Bocandé.
Bowdich.
Brunner.
† Geoffroy-Saint-
Hilaire.
Heudelot.
Rich.
Schmidt (D^r).
Smith.

LISTE DES VOYAGEURS

MORTS DANS L'AFRIQUE TROPICALE,

VICTIMES DE LEUR DÉVOUEMENT POUR LA SCIENCE

LIPPI a été assassiné en Abyssinie en 1704.

SMITH (Christian), victime du climat, est mort sur le Congo en 1816.

BOWDICH est mort d'une maladie causée par le climat, à Bathurst, en 1824.

BEAUFORT (GROUT DE), victime du climat, est mort à Bakel en 1825.

HEMPRICH est mort des fatigues de son voyage, à Massaouah, vers 1825.

BROCCHI est mort des fatigues de son voyage, à Khartoum, en 1826.

CLAPPERTON est mort de la dysenterie à Sackatou en 1826.

HEUDELOT, victime du climat, est mort au Sénégal en 1837.

QUARTIN-DILLON est mort des fièvres en Abyssinie en 1841.

VOGEL (Th.) est mort des fièvres à Fernando-Po, en 1841.

PETIT a été dévoré par un crocodile en traversant le Nil à la nage en Abyssinie, en 1843.

VOGEL (Edw.) a été assassiné dans le Waday vers 1857.

ÉTUDES
SUR LA
FLORE DU SÉNÉGAL

I. RENONCULACÉES

(RANUNCULACEÆ Juss. p. 231).

1. CLEMATIS L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 3).

1. **C. hirsuta** Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 1. — *C. thunbergii* Oliv. *Fl. trop. Afr.* I, p. 6 (ex parte), (non Steud. ; non Harvey *Fl. Cap.*).

Fleurit de décembre à mars.

« Crescit rarissima in solo sicco prope Kounoun et Rufisk, promontorii Viridis (cap Vert) suburbia » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Perrottet, Ingram* » (Oliver).

EXSICCATA^[8]. — Village d'Essearr, pays de Kombo, à l'embouchure de la Gambie, *Heudelot* (n° 94) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas encore été retrouvée en dehors du Sénégal.

OBSERVATIONS. — M. Oliver (*Fl. trop. Afr.*) réunit à tort, selon nous, le *C. hirsuta* au *C. thunbergii*. Nous avons comparé les échantillons de la plante sénégalienne au *C. thunbergii* provenant du Cap, que renferme l'herbier du Muséum, et nous avons pu constater qu'il y a beaucoup moins de rapports entre ces deux espèces qu'entre le *C. hirsuta* et le *C. grata* de l'Inde.

Le *C. thunbergii*, d'après la description du D^r Harvey (*Fl. Cap.*), comme d'après les échantillons que nous avons examinés, a les boutons et les sépales acuminés et les feuilles presque toujours glabres.

Le *C. hirsuta* a les boutons et les sépales obtus et les feuilles toujours très pubescentes. Le *C. hirsuta* se rapprocherait plutôt du *C. brachiata* Thunb. ; mais il en diffère par ses feuilles très pubescentes, d'un vert noirâtre sur le sec, comme dans le *C. grata*, et à folioles moins grandes et plus larges, et par ses panicules à une ou deux fleurs, tandis qu'elles sont pluriflores dans le *C. brachiata*.

Mais c'est surtout du *C. grata* Wallich que le *C. hirsuta* paraît se rapprocher. Il s'en distingue par ses pédicelles 1-3-flores, au lieu d'être trichotomes ; par ses sépales velus sur les deux faces, au lieu d'être glabres à l'intérieur ; par ses feuilles plus allongées, surtout celles de la partie inférieure de la tige ; par les lobes de ses feuilles moins profondément dentés et par quelques autres caractères. Nous croyons, avec Perrottet, que la différence de patrie, jointe aux caractères indiqués, nous autorise à regarder le *C. hirsuta* comme une espèce distincte. Le *C. grata* habite l'Inde, et, s'il se retrouve en Abyssinie et dans l'Angola, c'est à l'état de variétés si différentes du type, que Richard et Klotzsch n'ont pas hésité à en faire des espèces.

2. ? **C. brachiata** Thunb. *Fl. Cap.* p. 441 ; DC. *Prodr.* I, p. 6. — *C. massoniana* DC. *Prodr.* I, p. 3.

EXSICCATA. — Sénégal, Heudelot !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce habite surtout le Cap.

OBSERVATIONS. — Il y a dans l'herbier du Muséum plusieurs échantillons que nous avons cru devoir rapporter à cette espèce ; mais, comme ils ne sont qu'en fruit, nous ne donnons cette détermination qu'avec doute. Ces

échantillons me paraissent surtout se rapporter au *C. massoniana*, qui n'est qu'une forme du *C. brachiata*. Cette espèce ressemble au premier abord au *C. glaucescens* Fresen., mais elle a les feuilles complètement glabres.

3. **C. grandiflora** DC. *Prodr.* I, p. 6 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 7 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 203. — *C. chlorantha* Lindl. *Bot. Reg.* pl. 1234.

« Sierra Leone, *Afzelius* and others » (Oliver).

« Sierra Leone, *Don* » (Hooker).

« Sierra Leone, *Afzelius* » (DC.).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans l'Angola.

II. DILLÉNIACÉES

(DILLENIACEÆ DC. *Ann. Mus.* 17, p. 400).

2. TETRACERA L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 12).

4. **T. obtusata** Planch. in herb. Kew ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 12. — *T. alnifolia* DC. *Syst. veget.* I, p. 401, et *Prodr.* I, p. 68 (non Willd.) ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 204.

Fleurit en décembre.

« Senegambia, Sierra Leone, *Don* and others » (Oliver).

« Senegambia, Sierra Leone and Guinea, *Smeathman*, *Afzelius*, *Don*, etc. » (Hooker).

« In sylvis Guineæ (Willd.) et Sierræ Leonæ, *Afzelius* » (DC.).

EXSICCATA. — Croît dans les lieux humides et fertiles du rio Nunez, *Heudelot* (n° 643) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les côtes de Guinée.

5. **T. *alnifolia*** Willd. *Sp. plant.* II, 1243 (non DC.) ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 12. — *T. senegalensis* DC. *Syst. veget.* I, p. 401 ; DC. *Prodr.* I, p. 68 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 2 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 204. — *T. obovata* DC. *Syst. veget.* I, p. 401 ; DC. *Prodr.* I, p. 68.

Var. α . *Feuilles glabres, lisses.*

Fleurit de mars, avril en juin.

« Crescit in sylvis humidis prope Kounoun et N' Batal in peninsula promontorii Viridis (cap Vert) ; circa Albredam ad Gambiam » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Whitfield*, Sierra Leone, *Afzelius* and others » (Oliver).

« Senegambia, Sierra Leone and the bight of Benin, *Afzelius*, *Don*, etc. » (Hooker).

« In Senegalia, *Adanson*, *Roussillon* » (DC.).

EXSICCATA. — Cap Vert, *Leprieur* !

N' Batal, *Leprieur* !

Albreda, près de la Gambie, *Perrottet* !

Casamance, *Leprieur* !

Dans les lieux élevés du pays de Kombo, à l'embouchure de la Gambie, *Heudelot* (n° 63) !

Sénégal, *Perrottet* (n° 2) ! *Leprieur* ! *Roussillon* (n° 47) ! *Adanson* (n° 225, A.) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce habite la côte de Guinée, le golfe de Guinée, le Gabon et l'Angola.

OBSERVATIONS. — D'après M. Oliver (*Fl. trop. Afr.*), le *T. scabra* Hook. f. (*Niger Fl.* p. 203) doit être réuni au *T. senegalensis*. N'ayant pas pu voir d'échantillon authentique de cette espèce, récoltée sur le Niger, je ne puis la citer avec certitude comme synonyme.

Var. β . *Feuilles rugueuses ou pubescentes*. — *T. rugosa* Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 3, pl. 1. — *T. guillemini* Steud. — *T. alnifolia* Willd. var. (Oliver).

Fleurit en mars, avril.

« Crescit in sylvis humidis prope Itou ad Casamanciam » (Guill. et Perr.).

EXSICCATA. — Itou, près de la Casamance, *Perrottet* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette variété a été retrouvée dans les environs des bouches du Niger.

OBSERVATIONS. — Guillemin et Perrottet avaient élevé cette variété au rang d'espèce ; ils avaient même été sur le point d'en faire un genre. Le principal caractère sur lequel ils se fondaient était la forme des étamines. Dans tous les *Tetracera*, le filet est dilaté au sommet et l'anthère est formée de deux loges divergentes à la partie inférieure, où elles sont séparées par le connectif dilaté. Pour le *T. rugosa*, Guillemin et Perrottet avaient constaté que les loges étaient adnées et le filet non dilaté, mais ils avaient donné beaucoup trop d'importance à ce caractère. M. Baillon (*Adansonia*, VI, p. 269 et 278, et *Hist. des plantes* I, p. 118, note) a fait remarquer que la forme des étamines des *Tetracera* est très variable. M. Oliver a cité le *T. rugosa* comme variété du *T. senegalensis*, mais sans justifier cette réunion. Nous avons étudié attentivement les deux espèces sur des échantillons authentiques nommés par Guillemin, et nous avons pu voir que le caractère dont nous avons parlé n'a pas la constance que lui assignaient Guillemin et Perrottet. Dans le *T. senegalensis*, les loges sont disposées tantôt sur les côtés, tantôt sur une face du filet dilaté : lorsqu'on rencontre cette dernière disposition, on peut voir, sur la face postérieure, le filet dilaté, tandis qu'il est caché sur la face antérieure par les loges adnées ; le connectif paraît donc dilaté ou nul, selon que l'on examine la face postérieure ou la face

antérieure de l'étamine. On trouve sur la même fleur des loges adnées et des loges séparées par le connectif. La même disposition se retrouve dans le *T. rugosa*. Nous avons bien trouvé sur cette variété quelques étamines à connectif non dilaté, comme l'indiquent Guillemain et Perrottet, mais c'est l'exception, et la plupart des anthères ont les loges très écartées ; le connectif est même souvent bifurqué, portant une anthère à l'extrémité de chaque branche. On voit donc qu'on ne peut pas fonder sur un caractère aussi variable une différence spécifique, à plus forte raison une différence générique. Quant aux autres caractères, ils me paraissent aussi trop peu constants. Guillemain a figuré le *T. rugosa* avec des feuilles sessiles ; elles sont pétiolées dans un échantillon nommé par lui. Quant à la rugosité et à la pubescence des feuilles, elles se retrouvent souvent plus ou moins apparentes dans le *T. senegalensis*.

III. ANONACÉES

(ANONACEÆ Juss. p. 283).

3. ANONA L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 27).

OBSERVATIONS. — Guillemain et Perrottet (*Fl. Sénégal.* p. 4) donnent, dans la description du genre *Anona*, le caractère suivant : « Antheræ... loculis oblongis filamento interposito discretis. » Ce caractère n'est pas exact, au moins pour les espèces africaines. Dans toutes celles que nous avons pu examiner, les loges ne sont pas séparées par le filet, mais les étamines sont extrorses et les loges placées côte à côte. L'*A. squamosa*, l'*A. Cherimolia*, l'*A. muricata*, l'*A. palustris*, l'*A. senegalensis* et l'*A. glauca* présentent tous la disposition que nous venons d'indiquer.

6. **A. squamosa** L. ; DC., *Prodr.* I, p. 85 ; *Bot. Mag.* pl. 3095 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 204 ; Brunner, *Ergebn.* n° 21 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 16.

« Sierra Leone (cult.), *Vogel* » (Hooker).

EXSICCATA. — Cultivé au Sénégal, *Leprieur ! Richard !*

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce est cultivée dans l'Afrique tropicale, aux îles du Cap-Vert, dans les Indes et l'Amérique tropicale.

OBSERVATIONS. — D'après la figure du *Botanical Magazine*, les étamines sont extrorses, les anthères placées côte à côte et le connectif est dilaté au-dessus des loges.

7. **A. cherimolia** Mill. ; DC. *Prodr.* I, p. 85 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 205 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 16.

« Cape Verde and West Africa (cult.) » (Hooker).

DISTRIB. GÉOGR. — Plante originaire du Pérou, cultivée çà et là dans l'Afrique tropicale et aux îles du Cap-Vert.

OBSERVATIONS. — Etamines extrorses ; anthères à loges longues et étroites, placées côte à côte ; filet très court ; connectif non prolongé en arrière, épaissi à la partie supérieure en une masse plate, peu épaissie, au-dessus des loges.

8. **A. muricata** L. ; DC. *Prodr.* I, p. 84 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 204 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 16.

Fleurit en avril.

« Sierra Leone (cult.), *Vogel* » (Hooker).

EXSICCATA. — Sénégal : Hortis, *Leprieur !*

Dans les jardins du bas Sénégal. Dakar, Rufisque, Gambie. J'en ai vu à l'état sauvage entre Médine et Bafoulabé, *Derrien !*

DISTRIB. GÉOGR. — Plante cultivée, qui croît au Mexique, dans les Antilles, au Brésil, au Pérou, dans les Indes, à Java, sur la côte occidentale

de l'Afrique et aux îles du Cap-Vert.

OBSERVATIONS. — Etamines extrorses ; anthères à loges très longues et étroites, placées côte à côte ; filet à peine égal au $1/5^e$ de l'anthère ; connectif non prolongé en arrière, dilaté au sommet en une petite masse tronquée, surmontant et recouvrant les loges, à face supérieure polygonale, inclinée.

9. **A. palustris** L. ; DC. *Prodr.* I, p. 84 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 16 ; *Bot. Mag.* pl. 4226. — *A. chrysocarpa* Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 6.

Fleurit en avril, mai.

« Crescit in paludibus promontorii Viridis (cap Vert) et in provincia M'Boro, in regno Cayor » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Leprieur* » (Oliver).

EXSICCATA. — Casamance, *Leprieur* !

Pays de M'Boro, royaume de Cayor. In paludibus torfosis, *Leprieur* !
Sénégal, *Perrottet* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été retrouvée sur la côte de Guinée et au Gabon. Elle est commune dans les Antilles, l'Amérique équatoriale et méridionale.

OBSERVATIONS. — Etamines extrorses, à loges longues et étroites, placées côte à côte ; connectif s'épaississant graduellement vers la partie supérieure et formant au sommet une petite masse recouvrant en partie les loges, tronquée, à face supérieure plane, inclinée, triangulaire.

10. **A. senegalensis** Pers. ; DC. *Prodr.* I, p. 86 ; Deless. *Ic.-I.* pl. 86 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 5 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 16. — *A. arenaria* Sch. et Th. *Guin. Pl.* II, p. 31 ; Brunner, *Ergebn.* n° 20.

Fleurit de février en mai.

« Frequens occurrit ad basin collium a provincia M'Boro usque ad Casamanciam » (Guill. et Perr.).

« Sierra Leone, *Don, Barter* » (Oliver).

« Senegambia, Sierra Leone, *Perrottet, Afzelius, Don* » (Hooker).

« In Senegalia, *Roussillon* » (DC.).

EXSICCATA. — Terrains sablonneux du cap Vert, *Leprieur* !

Très commun dans les environs du rio Nunez, *Heudelot* (n° 781) !

Prope Itou, Casamance. Existe-t-il aussi dans le royaume de Cayor ?
Leprieur !

M'Boro, *Perrottet* !

Assez commun dans le haut Sénégal, entre Médine et Kita, *Derrien* !

Fangalla, *Derrien* !

Sénégal, *Leprieur* ! *Roussillon* (n° 69) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les côtes de Guinée, dans la baie de Benin, sur les bords du Niger, du Congo, du Zambèse, dans le Benguela et l'Angola, aux îles du Cap-Vert, au milieu du Soudan dans le Bornou, dans le Sennaar, sur le haut Nil, etc.

OBSERVATIONS. — Les étamines de cette espèce sont semblables à celles de l'*A. glauca*. L'anthère a été mal représentée sur la planche de Delessert.

On rencontre quelquefois une forme à feuilles glabres. Cette forme se distingue de l'*A. glauca* par la disposition des nervures. Elle a des pétioles d'un centimètre et les nervures de la même couleur que les feuilles, tandis que l'*A. glauca* a des pétioles très courts et des nervures presque toujours noirâtres.

11. **A. glauca** Schum. et Th. *Guin. pl.* II, p. 33 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.*, p. 5 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 206 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 17. — *A. senegalensis* var. H. Bn, *Adansonia*, 8, p. 380.

Fleurit en juin.

« Crescit frequens in collibus arenosis regni Cayor » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Brunner and others* » (Oliver), (Hooker).

EXSICCATA. — In siccis regni Cayor prope Tielimane, Gatitoye, *Leprieur* !

Sénégal, *Perrottet* ! *Leprieur* ! *Boivin* (n° 421) ! *Adanson* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée.

OBSERVATIONS. — Étamines extrorses, à loges longues et étroites, placées côte à côte ; filet très court, à peine égal au 1/5^e de l'anthère ; connectif épaissi assez brusquement au sommet, ayant la forme d'une pyramide renversée, tronqué, à face supérieure horizontale, carrée, recouvrant entièrement les loges supérieures, un peu prolongé en corne vers le centre de la fleur.

M. H. Baillon (*Adansonia*, VIII, p. 380) regarde l'*A. glauca* comme une variété de l'*A. senegalensis*. Nous ne croyons pas qu'on puisse donner cette assimilation comme positive.

Dans l'*A. senegalensis*, la feuille est terminée brusquement à la base, les pétioles sont toujours très distincts, longs d'un centimètre environ. Les nervures et les ramifications sont pubescentes-soyeuses, de la même couleur que la feuille ; les nervures sont parallèles, régulières et nombreuses ; les inférieures forment un angle droit avec la nervure médiane dès leur naissance et sont parallèles au bord inférieur de la feuille. Le fruit est jaune.

Dans l'*A. glauca*, la feuille est un peu rétrécie en coin, le pétiole est presque nul et ne dépasse jamais 5 millimètres. Les nervures et les ramifications sont glabres, ordinairement noirâtres ; la feuille est entièrement glabre et glauque en dessous. Les nervures sont irrégulières, non parallèles, ordinairement moins nombreuses que dans l'*A. senegalensis* ; les inférieures suivent d'abord la direction de la nervure médiane ou sont obliques sur cette nervure ; elles ne sont généralement pas parallèles au bord inférieur de la feuille. Le fruit est vert, plus petit que celui de l'*A. senegalensis*.

Toutefois ces différences, bien visibles sur les plantes du Sénégal, paraissent moins tranchées sur les échantillons recueillis sur le Niger et dans l'Angola, qui pourraient bien être le passage entre les deux espèces, ainsi que la forme glabre qu'on rencontre quelquefois au Sénégal. Je n'ai pas encore pu examiner les échantillons de M. Welwitsch, qui auraient peut-être résolu la difficulté ; mais M. Oliver, qui les a eus entre les mains, a maintenu les deux espèces. Les étamines sont semblables dans les deux plantes.

4. UVARIA L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 23).

12. **U. ovata** A. DC. *Mém. Anon.* p. 29 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 21. — *Unona ovata* Vahl ined., DC. *Syst. veget.* I, p. 489 ; DC. *Prodr.* I, p. 89, β . *afzeliana* DC.

« In Sierra Leona » (DC.).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été rapportée par Vahl de la côte de Guinée, mais elle n'a pas été retrouvée depuis.

13. **U. gracilis** Hook. f. *Niger Fl.* p. 210 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 22.

« Sierra Leone, *Don* » (Hook.).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas encore été retrouvée.

14. **U. chamæ** Pal. Beauv. *Fl. Ow. et Ben.* II, p. 42, pl. 83 ; DC. *Prodr.* I, p. 88 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 7, pl. 3, fig. 2 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 22. — *Unona macrocarpa* DC. *Syst. veget.* I, p. 489 ; DC. *Prodr.* I, p. 88. — *Uvaria cylindrica* Schum. et Th. *Guin. pl.* II, p. 30.

Fleurit en avril, mai.

- α . *parviflora*. — Feuilles petites, ovales-obtuses (de 3 à 6 centimètres de long sur 2 à 3 de large), ordinairement parsemées en dessous de poils

étoilés, à nervures et à pédoncules pubescents, obovées, obtuses. Jeunes rameaux pubescents. Boutons petits. Calice urcéolé, à dents très peu apparentes. Fleurs petites, plusieurs ensemble.

« Crescit in sylvis arenosis prope Maloum ad promontorium Rubrum Casamanciæ » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Leprieur* » (Oliver).

« In Guinea » (DC.).

EXSICCATA. — Habitat in sabulosis prope Maloum, cap Rouge. Pays des Feloupes, *Leprieur* !

β. *media*. — Feuilles assez grandes (de 6 à 12 centimètres de long sur 3 à 5 de large), ovales ou ovales-allongées, présentant souvent la plus grande largeur au-dessus du milieu, obtusément acuminées, glabres. Jeunes rameaux, nervures et pédoncules glabres ou finement pubescents. Boutons plus gros que dans la var. α. Calice urcéolé, à dents peu apparentes. Fleurs assez grandes, souvent solitaires.

« Senegambia, *Heudelot* » (Oliver).

EXSICCATA. — Croît dans les lieux fertiles et humides de Karkandy, *Heudelot* (n° 873) !

γ. *grandiflora*. — Feuilles très grandes (8 à 15 centimètres de long sur 5 à 8 de large), ovales ou ovales-oblongues, obtuses ou obtusément acuminées, à nervures et à pédoncules glabres. Jeunes rameaux ordinairement glabres. Boutons très gros. Calice trilobé, à lobes larges, obtus. Fleurs grandes, souvent solitaires.

Cette dernière variété, trouvée à Nupe, sur le Niger, par M. Barter, n'a pas encore été rencontrée au Sénégal.

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été retrouvée sur les bords du fleuve San-Iago sur la côte d'Or, à Nupe sur le Niger, et aux environs de Zanzibar sur la côte orientale de l'Afrique.

OBSERVATIONS. — Cette espèce est très variable. Elle est tantôt glabre et tantôt pubescente ; les feuilles varient beaucoup de forme et de dimension. Le calice est ordinairement urcéolé et se déchire souvent en trois parties lors de l'anthèse, mais j'ai vu des fleurs ouvertes dans lesquelles la déchirure n'avait pas eu lieu. D'autres fois le calice est tout à fait trilobé, à lobes arrondis, même dans le bouton. On pourrait être tenté d'établir plusieurs espèces sur ces caractères, mais un examen attentif montre qu'il n'y a là que des formes ou des variétés, car chaque caractère varie séparément, les autres restant semblables, de sorte qu'on peut trouver tous les passages entre les diverses variétés de l'espèce. La fleur, quoique variant en dimension, est toujours semblable, au moins pour ses caractères essentiels ; les étamines ont toujours la même forme dans toutes les variétés et présentent les caractères suivants :

Étamines extrorses ; loges longues et étroites, se touchant presque à la partie inférieure, mais divergeant vers le haut, ce qui les rejette un peu sur le côté ; filet presque nul ; connectif dilaté au-dessus des loges, les recouvrant, à surface supérieure aplatie, polygonale, inclinée, un peu prolongée en corne vers le centre de la fleur.

Le même rameau porte souvent des feuilles de forme et de dimension très différentes, de sorte qu'on rencontre tous les degrés entre la forme à très grandes feuilles et celle à petites feuilles. Nous croyons qu'il y a lieu d'établir les trois variétés que nous venons d'énumérer.

15. **U. cristata** R. Br. *mss. in Herb. Mus. Brit.* ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 23.

« Sierra Leone, *Purdie* » (Oliver).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas encore été retrouvée.

5. **POPOWIA** Endl.

(H. Baillon, *Hist. des plantes*, I, p. 284).

OBSERVATION. — Nous comprenons le genre comme l'a délimité M. Baillon, en réunissant les *Clathrospermum* (Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, p. 29) aux *Popowia* (Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, p. 25).

16. **P. vogelii** H. Bn, *Adans.* VIII, p. 316. — *Clathrospermum vogelii* Planch. inéd., Bentham in *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 479 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 25. — *Uvaria ? vogelii* Hook. f. *Niger Fl.*, p. 208, pl. 17.

« Sierra Leone, *Barter* » (Oliver).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les côtes de Guinée et du golfe de Guinée et sur les rives du Niger.

OBSERVATIONS. — Il ne faut pas songer à distinguer cette espèce des deux autres *Popowia* de la région sans avoir la fleur ou le fruit. Les différences des feuilles sont très légères et ne donnent aucun caractère précis. Dans le *P. vogelii*, les feuilles sont souvent un peu cordées à la base, tandis qu'elles sont terminées brusquement ou en coin dans les deux autres espèces.

17. **P. heudeloti** H. Bn, *Adans.* VIII, p. 320.

Fleurit en avril.

« Crescit in depressis fertilibus ad Karkandy Senegambiæ, *Heudelot* » (H. Bn).

EXSICCATA. — Croît dans les bas-fonds fertiles de Karkandy, *Heudelot* (n^o. 878) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas encore été retrouvée ailleurs.

18. **P. barteri** H. Bn, *Adans.* VIII, p. 324.

« Crescit in Africa tropica occidentali, ad Sierra Leone, ubi in exped. anglic. ad flum. Nigrum, anno 1857-59, legit *Barter* » (H. Bn).

EXSICCATA. — Sierra Leone, *Barter* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas encore été retrouvée ailleurs.

OBSERVATIONS. — Cette espèce a toutes les apparences extérieures du *P. heudeloti* H. Bn. On ne peut l'en distinguer qu'en analysant la fleur pour

voir la forme de l'étamine, dont le connectif est en forme de coin dans le *P. heudeloti* et en forme de pioche dans le *P. barteri*. Le fruit de cette dernière espèce est encore inconnu.

6. HEXALOBUS A. DC.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 24).

19. **H. crispiflorus** A. Rich. *Fl. Cuba*, p. 143. — *H. grandiflorus* Benth. *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 468, pl. 49 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 27.

Fleurit en avril.

« Crescit in ripis fluminum Senegambiæ, *Heudelot* » (Richard).

EXSICCATA. — Croît près des ruisseaux du Fouta-Djallon, *Heudelot* (n° 865) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les côtes du golfe de Guinée.

OBSERVATIONS. — A. Richard avait publié cette espèce en 1845, dans la *Flore de Cuba*, d'après les échantillons recueillis par Heudelot au Sénégal. Il avait donné la diagnose suivante :

« *Hexalobus crispiflorus*. — H. fol. elliptico-lanceolatis, acuminatis, acutissimis, integris, coriaceis, superne glabris, subtus ferrugineis ; fl. maximis axillaribus ; corolla gamopetala regulari, sexpartita, campanulata, lobis lanceolatis margine sinuosis. Crescit in ripis fluminum Senegambiæ. Arbor procera. »

M. Bentham a publié la même espèce en 1862, dans son mémoire sur les Anonacées africaines, d'après les échantillons rapportés par MM. Mann et Barter de la côte de Guinée, et lui a donné le nom de *H. grandiflorus*. Il n'avait pas vu la plante de Heudelot, car il ne la cite pas dans son mémoire, mais il devait connaître la diagnose donnée par Richard, quoiqu'elle fût égarée dans la *Flore de Cuba*, car il cite ce dernier ouvrage à propos des *Xylopia*. Il est probable qu'il n'aura pas osé identifier sa plante avec une

simple diagnose. La comparaison des échantillons authentiques de Heudelot avec la plante de Mann, et la description et l'excellente figure du mémoire de M. Bentham, nous permettent de réunir les deux espèces avec certitude. Le nom donné par Richard, étant plus ancien, doit être conservé.

Ajoutons que M. Bentham aurait été bien pardonnable s'il n'avait pas connu les diagnoses d'un *Hexalobus* et d'un *Xylopi*a du Sénégal isolées au milieu d'une flore des Antilles. On ne saurait trop blâmer cette habitude qu'ont quelques auteurs de donner dans une flore la description de plantes appartenant à une flore très différente. Ces descriptions sont presque perdues pour la science, puisque ce n'est que le hasard qui peut les faire rencontrer. M. A. de Candolle condamne les différents genres de publicité qu'il appelle *publicité incomplète*, dans lesquels il comprend *une note sur les plantes d'Afrique dans une flore américaine* (A. DC. *Phytogr.* p. 21). C'est bien le cas qui se présente ici, et il est probable que M. de Candolle a eu en vue précisément l'exemple que nous venons de citer.

20. **H. senegalensis** A. DC. *Mém. Anon.* p. 37 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 27.
— *Uvaria monopetala* Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 8, pl. 2.

Fleurit de février en mai.

« Crescit in montosis saxosis regionis Galam et ad basim collium prope Joal » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, Leprieur et Perrottet, Heudelot ; Gambia, Whitfield » (Oliver).

EXSICCATA. — Croît dans le Woolli, Saloum, Baol, Heudelot (n° 360) ! Sénégal, Leprieur ! Perrottet !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les bords du Niger et dans la région du haut Nil.

7. XYLOPIA L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 28).

21. **X. æthiopica** A. Rich. *Fl. Cuba*, p. 53 (en note) ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 30. — *Unona æthiopica* Dun. *Anon.* p. 113 ; DC. *Syst. veget.* I, p. 496 ; DC. *Prodr.* I, p. 91. — *Uvaria æthiopica* Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 9. — *Habzelia æthiopica* A. DC. *Mém. Anon.* p. 31. — *Hablitzia æthiopica* Hook. f. *Niger Fl.* p. 206. — *Xylopia undulata* (fruit seulement) P. de Beauv. *Fl. Ow. et Ben.* I, pl. 16. — *Unona ? undulata* (fruit seulement) Dunal, DC. *Syst. veget.* I, p. 494 ; DC. *Prodr.* I, p. 9).

Fleurit en novembre et décembre.

« Crescit frequentissime hoc arbor elegans in Palmarum sylvis Senegambiæ » (Guill. et Perr.).

« Sénégal, Leprieur, Perrottet, Ingram ; Sierra Leone, Afzelius, D^r Daniell » (Oliver).

« In Sierra Leone » (DC.).

EXSICCATA. — Crescit frequentissime hæc arbor elegans in Palmarum silvis Senegambiæ, *Perrottet* !

Sénégal, *Adanson* (n^o 197, A.) ! *Perrottet* (n^o 9) ! *Heudelot* (n^o 566) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée, dans le golfe de Guinée, sur les bords du Niger et au Gabon.

OBSERVATIONS. — On sait que la figure de Palisot de Beauvois avait été faite d'après deux échantillons d'espèces différentes et attribués à tort à la même espèce. Le fruit appartient au *Xylopia æthiopica*, et la fleur est celle du *Monodora myristica* Dunal.

22. **X. parviflora** Valtot (non Benth.) (non Oliver). — *Uvaria parviflora* Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 9, pl. 3, fig. 1. — *Cælocline parviflora* A. DC. *Mém. Anon.* p. 33 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 207. — *X. acutiflora* Benth. *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 478 (non A. Rich.) ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 32 (non A. Rich.). — *X. acutiflora* (fruit seulement) Dunal, *Anon.* p. 116, pl. 22. — Barter, *Exsicc.* n^o 426 et n^o 1035.

Feuilles alternes, ovales-oblongues, obtuses, obtusément acuminées ou rétuses, coriaces, glabres en dessus, glabres ou pubescentes en dessous, petites (2,5 à 6 cent. de long sur 1 à 3 cent. de large) ; pétioles très courts (2 à 3 mill.). Fleurs petites (de 5 à 15 mill. de long), longuement acuminées, axillaires, 1 à 3 ensemble, sur de longs pédoncules (de 8 à 12 mill.) portant 2 ou 3 bractéoles squamiformes espacées, alternes. Calice trilobé, à lobes aigus. Pétales longuement acuminés, linéaires, soyeux. Fruits formés d'un petit nombre de baies subsessiles, oblongues, épaisses, deux fois plus longues que larges, de la grosseur d'une olive.

Fruits en mars et avril.

« Crescit ad oram sylvarum et in locis siccis riparum Casamanciæ prope Maloum » (Guill. et Perr.).

EXSICCATA. — Crescit frequens ad oram sylvarum et in locis siccis riparum Casamanciæ prope Maloum, *Perrottet* (n^o 7) !

Casamance, *Perrottet* !

In sabulosis prope Maloum. Cap Rouge ; pays des Feloupes, *Leprieur* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée, sur les rives du Niger et au Congo.

OBSERVATIONS. — Nous avons cru devoir donner une description abrégée de cette espèce, qui a été méconnue par M. Benthams et décrite par cet auteur sous le nom de *X. acutiflora* A. Rich. (voyez les observations au *X. acutiflora*.)

23. **X. dunaliana** Valtot. — *Unona acutiflora* (fr. exclus.) Dun. Anon. p. 116, pl. 22 ; DC. *Syst. veget.* I, p. 498 ; DC. *Prodr.* I, p. 92. — *Cælocline acutiflora* (fr. exclus.) A. DC. *Mém. Anon.* p. 32, pl. 5, C. — *Xylopia acutiflora* (fr. exclus.) A. Rich. *Fl. Cuba*, p. 55 (en note), (non Benth. *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 478), (non Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 32). — *Xylopia parviflora* (fr. exclus.) Benth. *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 479 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 31. — *Unona oxypetala* DC. *Syst. veget.* I, p. 496 (ex descriptione) ; DC. *Prodr.* I, p. 91 (ex descript.). — *Cælocline* ?

oxypetala A. DC. *Mém. Anon.* p. 33 (ex descript.). — Mann, *Exsicc.* n° 914.

Feuilles ovales-lancéolées, aiguës ou acuminées, raides, glabres, petites (de 5 à 8 cent. de long sur 1,5 à 2,5 cent. de large) ; pétioles très courts (2 à 3 mill.). Fleurs variables (de 0,5 à 2 cent. de long), tantôt allongées et acuminées, tantôt brusquement coniques et très courtes, axillaires, solitaires, presque sessiles ; pédicelles très courts, à peine de la longueur du pétiole, recouvert par de petites bractées alternes, imbriquées. Calice trilobé, à lobes aigus. Pétales soyeux, allongés acuminés, ou courts triangulaires. Fruit inconnu.

« In Sierra Leona, *Smeathman*, *Afzelius* » (DC.).

« Sénégal, *Perrottet* » (H. Baillon).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été retrouvée sur les côtes du golfe de Guinée et sur les bords du Niger.

OBSERVATIONS. — Nous avons donné une description abrégée de cette plante à cause des confusions dont elle a été l'objet.

1° Cette espèce, qui est en partie l'*Unona acutiflora* de Dunal, a été l'objet de plusieurs erreurs. M. Bentham la donne sous le nom de *X. parviflora*, tandis qu'il décrit cette dernière espèce en la nommant *X. acutiflora*. Du reste, M. Bentham, qui, je crois, n'a pas eu l'occasion de consulter les types du *X. parviflora* recueillis par Perrottet, n'était pas certain d'avoir bien déterminé ces deux plantes, comme il le fait remarquer dans son mémoire : « I do not feel at all confident... in my having correctly identified our specimens. » La description qu'il donne du *X. acutiflora* est en complet désaccord avec celle de Dunal.

Nous mettons ici en parallèle les caractères les plus distinctifs des deux espèces controversées :

Unona acutiflora Dun. (d'après la description et la figure de Dunal). — Fleurs axillaires, presque sessiles, solitaires ; pédoncules très courts, à peine de la longueur des pétioles (2 millim. envir.), recouverts par les bractéoles

imbriquées. Fleurs tantôt allongées et acuminées, tantôt brusquement coniques et très courtes, variant ainsi de 0,5 à 2 centimètres.

Uvaria parviflora Guill. et Perr. (d'après la description, la figure et les échantillons de Perrottet). — Fleurs axillaires, pédonculées, réunies par 1-3 ; pédoncules de 8 à 12 millim. de long, portant 2 ou 3 bractéoles courtes, espacées. Baies peu nombreuses, grosses et courtes, en forme d'olive.

La forme des feuilles est variable et ne peut guère servir, dans une description, à distinguer les deux espèces. Les feuilles sont aiguës, obtuses ou un peu acuminées dans l'*Unona parviflora* ; elles sont aiguës ou longuement acuminées dans l'*Uvaria acutiflora*.

Dunal a décrit les feuilles de l'*Unona acutiflora* comme aiguës, mais M. A. de Candolle, qui décrit la plante d'après le même échantillon, les donne comme acuminées. Du reste, dans la figure de Dunal, les feuilles supérieures sont aiguës et les inférieures longuement acuminées.

Ces éléments posés, nous allons aborder la discussion des espèces de M. Benth.

2° La plante recueillie par M. Mann à Bagroo river, décrite par M. Benth. sous le nom de *X. parviflora* et que j'ai pu examiner au Muséum, a les feuilles longuement acuminées ; les fleurs sont presque sessiles et variables, les unes allongées, les autres très courtes, grosses et coniques, comme on en voit dans la figure de l'*Unona acutiflora* de Dunal et comme les décrit M. Benth., « petalis brevioribus crassioribus », au *X. parviflora*. On voit que cette plante est très différente de l'*Uvaria parviflora* de Perrottet, qui a de longs pédoncules et des feuilles obtuses, aiguës ou rarement brièvement acuminées, tandis qu'elle s'accorde précisément avec la description de l'*Unona acutiflora* de Dunal. Le *Xylopia parviflora* Benth. doit donc être rapporté à l'*Unona acutiflora* Dunal, c'est-à-dire au *Xylopia dunaliana* V. Allot.

3° M. Benth. donne, pour le *X. acutiflora*, les caractères suivants : « ... Pedicelli calyce longiores... Baccæ paucæ, 1-1 1/2 poll. longæ, 1/2 poll. crassæ. » La longueur des pédicelles et la forme du fruit suffisent à montrer que cette description s'applique à l'*Uvaria parviflora* Guill. et Perr., et non à l'*Unona acutiflora* Dun. M. Benth. a décrit cette espèce d'après les échantillons récoltés par Barter sur le Niger. Nous avons examiné la plante

de Barter au Muséum, nous l'avons comparée aux échantillons authentiques de Perrottet, et nous avons pu nous convaincre de l'identité des deux plantes. On retrouve dans la plante de Barter, outre le même facies, les fleurs souvent agrégées par 2 ou 3 à l'aisselle des feuilles, les pédoncules longs et ne portant que 2 ou 3 petites bractées espacées, que l'on voit sur les échantillons en fruit de Perrottet. Le *Xylopia acutiflora* Benthام doit donc être rapporté à l'*Uvaria parviflora* Guill. et Perr., qui est aujourd'hui le *Xylopia parviflora* Richard.

4° Dunal a représenté le fruit de l'*Unona acutiflora* pourvu d'un pédoncule de 3 centimètres de long. Des doutes ont été émis par A. Richard sur l'authenticité de ce fruit, qui pourrait bien avoir été joint à l'*Unona acutiflora* par suite d'une erreur d'herbier.

On sait que dans certaines Anonacées les pédoncules s'allongent à mesure que le fruit mûrit ; il faut donc, pour pouvoir trancher la question, chercher si cet allongement existe et est considérable dans les espèces voisines de celle que nous considérons.

Perrottet ne connaissait pas la fleur de l'*Unona parviflora*, mais on trouve sur ses échantillons des fruits à tous les états d'avancement, depuis le moment où la corolle vient de tomber, jusqu'à la maturité complète du fruit. En examinant les échantillons et les comparant à ceux en fleur et en fruit de Barter, nous avons pu nous convaincre que le pédicelle grossit presque sans s'allonger, à mesure que le fruit mûrit. De même, dans le *Xylopia æthiopica*, le pédoncule s'allonge très peu et le fruit est presque sessile, comme la fleur.

Il n'est donc pas probable que l'*Unona acutiflora* Dun., dont les fleurs sont presque sessiles et assez semblables à celles du *X. æthiopica*, s'éloigne assez des espèces voisines pour avoir un fruit dont le pédoncule s'allonge énormément et deviendrait aussi long que celui du *X. parviflora* dont les fleurs sont longuement pédonculées. De plus, la figure donnée par Dunal semble avoir été faite pour représenter un fruit de *X. parviflora* que nous avons sous les yeux. Nous croyons donc que le fruit de l'*Unona acutiflora* Dun. est encore inconnu, et que la figure de Dunal représente le fruit du *X. parviflora*, joint par erreur à l'échantillon de l'*Unona acutiflora*.

Le nom d'*Unona acutiflora* s'applique dès lors à la description de la fleur d'une espèce et du fruit d'une autre espèce ; il ne peut donc subsister.

Nous proposons de donner à cette espèce le nom de Dunal, qui l'avait décrite le premier, et, la rétablissant dans le genre *Xylopia*, nous l'appellerons *Xylopia dunaliana*.

5° L'*Unona oxypetala* DC. a été signalé par plusieurs auteurs comme très voisin de l'*Unona acutiflora* Dun. D'après de Candolle, il n'en est guère différent que par ses feuilles, aiguës dans l'*Unona acutiflora* et acuminées dans l'*Unona oxypetala*, et par la forme de son fruit. Nous avons vu que l'*Unona acutiflora* a souvent les feuilles acuminées ; il n'y a donc que le fruit qui diffère. Le fruit de l'*Unona oxypetala* est inconnu, mais les cicatrices du torus montrent qu'il doit être composé de 15 à 20 carpelles, comme dans le *Xylopia æthiopica*. C'est ce grand nombre de carpelles qui empêchait de réunir l'*Unona oxypetala*. à l'*U. acutiflora*. Mais comme nous avons vu que le fruit pauci-carpellé figuré par Dunal n'appartient pas à sa plante, nous croyons pouvoir réunir l'*Unona oxypetala* à l'*U. acutiflora*, c'est-à-dire au *Xylopia dunaliana*.

Ajoutons, en terminant, que le *X. dunaliana* est une espèce très variable, ne se distinguant guère du *X. æthiopica*, aussi très variable, qu'en ce qu'elle est plus petite dans toutes ses parties. Certains échantillons des deux plantes sont tellement voisins, que nous ne serions pas étonné qu'on ne fût un jour obligé de les réunir en une seule espèce. Mais il faudrait pour cela avoir un plus grand nombre d'échantillons intermédiaires et connaître le fruit du *X. dunaliana*.

24. **X. ? polycarpa** Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 32. — *Anona ? polycarpa* DC. *Syst. veget.* I, p. 499 ; DC. *Prodr.* I, p. 92. — *Cælocline polycarpa* A. DC. *Mém. Anon.* p. 33. — *Melodorum ? polycarpum* Benth. *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 477.

« In Sierra Leona, *Afzelius* » (DC.).

« Sierra Leone, *Afzelius*, *Daniell* » (Oliver).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas été retrouvée en dehors de la Sierra Leone.

8. MONODORA Dunal

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 26).

25. **M. tenuifolia** Benth. *Linn. Trans.* t. XXIII, p. 475 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 38.

Fruits en avril.

EXSICCATA. — Croît dans les lieux ombragés de Karkandy, *Heudelot* (n^o 872) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les côtes du golfe de Guinée, sur les rives du Niger et à Fernando-Po.

OBSERVATIONS. — On observe sur cette espèce un curieux phénomène de déviation du rameau florifère : « La fleur est portée sur le côté d'un rameau de l'année, mais elle est seule à ce niveau et placée bien au-dessous de la première des feuilles que porte ce jeune rameau. Plus tard le pédoncule s'allonge et s'épaissit, et c'est le rameau florifère qui, déjeté et relativement peu volumineux, a l'air d'être inséré sur le côté du pédoncule. » (H. Baillon, *Hist. des plantes*, I, p. 249.)

IV. MÉNISPERMACÉES

(MENISPERMEÆ Juss. p. 284).

9. TINOSPORA Miers

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 34).

26. **T. bakis** Miers in *Ann. nat. Hist.* ser. 2, t. VII, p. 38 ; Oliver *Fl. trop. Afr.* I, p. 43. — *Cocculus bakis* Rich. *Fl. Sénégal.* p. 12 pl. 4.

« Crescit in collibus arenosis ad sylvarum oras et ad sepes regni Cayor, et prope Lamsar in regno Walo » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Leprieur ad Heudelot* » (Oliver).

EXSICCATA. — Lamsar, Walo, *Perrottet* !

Ad sepes Albreda, Gambie !

Sénégal, *Heudelot* ! *Richard* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été retrouvée dans le Sennaar (Nubie).

10. COCCULUS DC.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 36).

27. **C. læeba** DC. *Syst. veget.* I, p. 529 ; DC. *Prodr.* I, p. 99 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 13 ; Schmidt, *Fl. Cap Verd.* p. 259 ; Hook. f. *Niger Fl.* I, p. 97 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 44. — *Læeba* Forsk. *Fl. Ægypt.* p. 172 ; Juss. *Gen.* p. 285. — *Menispermum læeba* Delile, *Fl. Ægypt.* p. 140, pl. 51, fig. 2 et 3. — *Menispermum ellipticum* Poiret, *Suppl.* III, p. 657. — *Cocculus ellipticus* DC. *Syst. veget.* I, p. 526 ; DC. *Prodr.* I, p. 99. — *Epibatherium pendulum* Forst. *Gen. pl.* 54. — *Cocculus epibatherium* DC. *Syst. veget.* I, p. 530 ; DC. *Prodr.* I, p. 100. — *Menispermum edule* Vahl, *Symb.* I, p. 80. — *Cocculus cebatha* DC. *Syst. veget.* I, p. 527 ; DC. *Prodr.* I, p. 99 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 215.

Fleurit en septembre et octobre et de nouveau en février et mars.

« Crescit frequentissimus ubique in sabulosis Senegambiæ » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Perrottet, Heudelot* » (Oliver).

« In Senegalia » (DC.).

EXSICCATA. — Croît dans les sables du Walo, *Heudelot* (n° 529) !

Sénégal, *Perrottet* (n° 11) ! *Leprieur* ! *Richard* ! *Geoffroy* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce occupe une aire très vaste. On la retrouve aux îles du Cap-Vert, dans l'Angola, dans le Bornou (Soudan), en

Egypte, en Abyssinie, en Arabie et jusque dans les Indes et l'Afghanistan.

11. CISSAMPELOS L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 37).

28. **C. pareira** L. ; Lamk, *Illustr. pl.* 830 ; DC. *Syst. veget.* I, p. 533 ; DC. *Prodr.* I, p. 100 ; Hook. et Th. *Fl. Ind.* I, p. 198 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 45. — *C. caapeba* DC. *Syst. veget.* I, p. 536 ; DC. *Prodr.* I, p. 101. — *C. convolvulacea* Willd. ; DC. *Syst. veget.* I, p. 536 ; DC. *Prodr.* I, p. 101. — *C. mauritiana* Thouars ; DC. *Syst. veget.* I, p. 535 ; DC. *Prodr.* I, p. 101. — *C. orbiculata* DC. *Syst. veget.* I, p. 537 ; DC. *Prodr.* I, p. 101. — *C. hirsuta*, *C. tomentosa* DC. *Syst. veget.* I, p. 535 ; DC. *Prodr.* I, p. 101. — *C. microcarpa* DC. *Syst. veget.* I, p. 534 ; *Prodr.* I, p. 101. — *C. mucronata* A. Rich. *Fl. Sénég.* p. 11. — *C. comata* Miers in Hook. f. *Niger Fl.* p. 215. — *C. vogelii* Miers in Hook. f. *Niger Fl.* p. 214 (quoad pl. masc.). — *Menispermum orbiculatum* L. — *Cocculus orbiculatus* DC. *Syst. veget.* ; DC. *Prodr.* I, p. 98.

Fleurit en septembre et octobre.

« Crescit frequens in sylvis regni Walo » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, Heudelot, etc. » (Oliver).

EXSICCATA. — In sylvis Dagana, Ouallo, Sénégal, Leprieur !

In sylvis Gambiae. Albreda, Leprieur !

Pays de Kombo (embouchure de la Gambie).

Dans les champs cultivés de l'île Sainte-Marie, Hudelot (n° 66) !

Croît dans toute la Sénégambie, Heudelot (n° 569) !

Sénégal, Walo, Perrottet !

Sénégal, Perrottet (n° 332) ! Morenas ! Heudelot ! Boivin (n° 420) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce occupe une aire très vaste. Elle se trouve dans toute la région tropicale, en Afrique, en Asie et en Amérique.

12. **TRICLISIA** Benth.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 39).

29. **T ? patens** Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 49.

Fleurit en Janvier.

EXSICCATA. — Croît au bord des eaux vives du Fouta-Djallon, *Heudelot* (n° 740) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été trouvée à Bagroo river, sur la côte de Guinée.

OBSERVATIONS. — Les échantillons de Heudelot que j'ai pu consulter ne renferment que des inflorescences mâles, nées sur le vieux bois, sans tiges ni feuilles. Mais la forme de ces inflorescences et celle des fleurs, comparées à celles des échantillons complets de M. Mann, ne laissent aucun doute sur l'identité de cette curieuse espèce. On ne connaît pas les fleurs femelles des *Triclisia*.

V. **NYMPHÉACÉES**

(*NYMPHEACEÆ* DC. *Syst.* II, p. 39).

13. **NYMPHÆA** L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 46).

30. **N. lotus** L.

β. *ortgiesiana* Planch. *Nymph.* (*Ann. sc. nat.* sér. 3, XIX, p. 41). — *N. lotus* L. ; DC. *Syst. veget.* II, p. 53 ; DC. *Prodr.* I, p. 115 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 14 ; Palis. Beauv. *Fl. Ow. et Ben.* ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 52. — *N. lotus* β. *pubescens* Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 14. — *N. dentata* Sch. et Thon. *Guin. pl.* II, p. 23 ; Planch. in Van Houtte *Fl. des serres*, t. 6. — *N. ortgiesiana* Planch. *ibid.* t. 8.

Fleurit en septembre, octobre, etc.

« Crescit in paludosis provinciæ Walo Senegaliæ ad ripas fluminis » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Perrottet, Brunner* » (Oliver).

« Sierra Leone, *Whitfield* ; Sénégalie, *Roger, Brunner* » (Planchon).

EXSICCATA. — Isle Saint-Louis au Sénégal, *Richard* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les côtes de la Guinée et du golfe de Guinée, au Congo, dans le Soudan, en Egypte, dans la région des grands lacs, à Madagascar et jusque dans les Indes.

31. **N. cærulea** Savign. *Décad. Ægypt.* III, p. 74, et *Ann. Mus. par.* I, p. 366, pl. 25 ; *Herb. amat.* pl. 338 ; DC. *Syst. veget.* II, p. 50 ; DC. *Prodr.* I, p. 144 ; Delile, *Ill. Fl. Ægypt.*, pl. 62, f. 2 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 15 ; Planch. in Van Houtte, *Fl. des serres*, t. 7, pl. 653 ; Planch. *Nymph.* (*Ann. sc. nat.* sér. 3, t. XIX, p. 41). — *N. cyanea* Hortul. plurim. (non Roxb.). — *N. maculata* Sch. et Th. *Guin. pl.* (ex descr.). — *N. rufescens* Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 15. — *N. micrantha* Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 16. — *N. stellata* Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 52 (non Willd.).

Fleurit de septembre en janvier et presque toute l'année.

« Crescit in paludosis provinciæ Walo et ubique in Senegalia » (Guill. et Perr.).

« Crescit in paludosis provinciæ Walo Senegaliæ » (Guill. et Perr. sub *N. rufescens*).

« Crescit in paludosis peninsulæ promontorii Viridis prope N'Batal ; in regione Galam ; in Cayor, etc. » (Guill. et Perr. sub *N. micrantha*).

EXSICCATA. — Marais, Sénégal, *Morel* !

Marais du Carbango, *Leprieur* !

Decanbango, *Leprieur* !

N'Batal, cap Vert, *Perrottet* !

Sénégal, *Perrottet* (n° 13) ! (n° 115), etc.

Sénégal, *Adanson* (n° 135, B.) !

DISTR. GÉOGR. — Cette espèce habite l'Afrique septentrionale et occidentale, tropicale et subtropicale.

OBSERVATIONS. — Cette espèce a été réunie au *N. stellata* par M. Oliver. Après avoir étudié les nombreux échantillons de l'herbier du Muséum, nous nous rangeons à l'opinion de M. Planchon, qui conserve les deux espèces. Le *N. stellata* est normalement plus petit dans toutes ses parties ; le *N. cærulea* présente quelquefois des formes appauvries, à petites fleurs et à petites feuilles (*N. micrantha* Guill. et Perr.), mais ces formes sont rares et ne sont jamais absolument semblables au *N. stellata*. Le principal caractère qui servira à distinguer le *N. cærulea* réside dans le stigmate, qui est pourvu de 16 rayons au moins, tandis qu'il n'en a que 8-12 dans le *N. stellata*. Le *N. stellata* a les feuilles presque toujours dentées : c'est une plante des Indes, qui ne se retrouve pas en Afrique.

32. **N. heudeloti** Planch. *Nymph.* (*Ann. sc. nat.* sér. 3, t. XIX, p. 41). — *N. stellata* Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 52 (non Willd.).

« Senegambia, in rivulis haud altis ditionis Fouta-Dhiallon, *Heudelot* n° 844 » (Planchon).

EXSICCATA. — Croît dans les eaux courantes peu profondes du Fouta-Djallon, *Heudelot* (n° 844) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas été retrouvée ailleurs.

OBSERVATIONS. — Nous ne croyons pas qu'on puisse réunir cette espèce au *N. stellata*, auquel elle ressemble par sa petite taille et par le petit nombre de ses pétales et des rayons de son stigmate. Elle en diffère surtout par ses graines absolument lisses, tandis qu'elles sont pourvues de côtes longitudinales dans le *N. stellata*. Le même caractère sépare le *N. heudeloti* de la forme à petites fleurs du *N. cærulea* et du *N. abbreviata*. Il diffère aussi de ces deux espèces par son stigmate à 8-10 rayons, au lieu de 16-20, et ses fleurs à 5-8 pétales, au lieu de 10 ou un plus grand nombre.

33. **N. abbreviata** Guill. et Perr. *Fl. Sénégal*. p. 16 ; Planchon, *Nymph.* — *N. stellata* Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 52 (non Willd.).

Fleurit en mars et avril.

« Habitat in aquis stagnantibus Casamanciæ ad Kounoun, in peninsula promontorii Viridis » (Guill. et Perr.).

« Sénégal » (Planchon).

EXSICCATA. — Kounoun, cap Vert, *Perrottet* !

Sénégalie, *Perrottet* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce n'a pas encore été retrouvée ailleurs.

OBSERVATIONS. — Cette espèce, très différente du *N. stellata* par le nombre plus grand des rayons du stigmate (15 au lieu de 8-12), peut être facilement distinguée du *N. cærulea* par ses graines, tout à fait globuleuses et munies de côtes plus saillantes.

VI. PAPAVERACÉES

(PAPAVERACEÆ Juss. p. 236).

14. ARGEMONE L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 52).

34. **A. mexicana** L. ; DC. *Syst. veget.* II, p. 85 ; DC. *Prodr.* I, p. 120 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 18 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 54 ; Lamk *Dict.* pl. 252.

« Crescit in sabulosis promontorii Viridis et inter rupes insularum adjacentium » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Leprieur* » (Oliver).

EXSICCATA. — In cultis. Cayor, *Leprieur* !

Toute l'année, sur les bords du fleuve. Entre Bakel et Fangalla, *Carrey* (n° 60) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce est très répandue dans la région tropicale, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Elle se trouve aussi au Cap.

VII. CRUCIFÈRES

(CRUCIFERÆ Juss. p. 237).

15. NASTURTIIUM Br.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 59).

35. **N. humifusum** Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 19 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 58.

Fleurit de novembre à mars.

« Crescit copiose in inundatis argillosis prope *la Sénégalaise* et circa rivum dictum *Marigot de N'ghiang*, in regno Walo » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Heudelot, Perrottet* » (Oliver).

EXSICCATA. — Terrains inondés du Walo, *Leprieur* !

Marigot de N'ghiang (Walo), *Perrottet* !

Crescit in inundis prope la Sénégalaise, *Perrottet* !

Croît dans les ravins du Bondou après la retraite des eaux, *Heudelot*

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce a été retrouvée dans l'Angola.

VIII. CAPPARIDÉES

(CAPPARIDEÆ Juss. p. 474).

16. CLEOME L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 105).

36. **C. monophylla** L. ; DC. *Prodr.* I, p. 239 ; Guill. et Perr., *Fl. Sénég.* p. 21. — *C. subcordata* Steud. in Schimper, *Pl. Abyss.* — *C. cordata* Burch. *Catal.* n° 2374 ; DC. *Prodr.* I, p. 239.

Fleurit en août, septembre et octobre.

« Crescit in collibus siccis prope Dagana in Walo » (Guil. et Perr.).

« Senegambia, *Perrottet* » (Oliver).

EXSICCATA. — Croît sur les hauteurs de Kouma, *Heudelot* (n° 425) !

Croît dans les lieux humides du pays de Galam, *Heudelot* (n° 125) !

Sénégal, *Perrottet* (n° 28) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce est répandue dans toute l'Afrique tropicale et méridionale. Elle se retrouve dans les Indes.

37. **C. tenella** L. f. ; DC. *Prodr.* I, p. 240 ; Oliver *Fl. trop. Afr.* I, p. 78. — *C. angustifolia* Forsk. *Ægypt.* p. 120 ; DC. *Prodr.* I, p. 241 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 21. — *C. filifolia* Vahl, *Symb.* I, p. 48.

Fleurit de septembre à mars.

« Crescit frequens in sabulosis Walo » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, Perrottet, Hussenot » (Oliver).

EXSICCATA. — Terrains sablonneux du bas Sénégal, *Leprieur* !

In cultis sabulosis prope Dagana (Walo), *Leprieur* !

Sénégal (Walo), *Perrottet* !

Sénégal, *Richard* ! *Leprieur* ! *Perrottet* (n° 29), (n° 131) ! *Heudelot* (n° 429) ! *Adanson* (n° 19, A.) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve en Éthiopie, sur la côte de Zanzibar et dans les Indes.

38. **C. ciliata** Sch. et Th. *Guin. pl.* II, p. 68 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 78. — *C. guineensis* Hook. f. *Niger Fl.* p. 218. — *C. triphylla* L. (pro parte). — *Gynandropsis triphylla* DC. *Prodr.* I, p. 237 (pro parte).

Fleurit d'octobre en janvier.

« In Senegalia » (DC.).

« Sierra Leone, *Vogel* ; Senegal » (Hooker).

« Senegambia, Sierra Leone, *T. Vogel* » (Oliver).

EXSICCATA. — Sénégal, *Perrottet* !

Croît aux environs du rio Nunez, *Heudelot* (n° 625) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée et du golfe de Guinée, sur les rives du Niger, au Gabon, dans l'Angola et aux îles du Cap-Vert.

39. **C. viscosa** L. ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 80. — *Polanisia viscosa* DC. *Prodr.* I, p. 242. — *Cleome icosandra* L. — *Polanisia icosandra* Wight et Arn. *Prodr. fl. penins. Ind. or.* I, p. 22, pl. 2. — *P. orthocarpa* Hochst. in Webb *Fragm. Æth.* p. 23.

Fleurit de juillet à octobre.

EXSICCATA. — In arvis Walo, *Leprieur* !

Sur les hauteurs derrière Kouma, *Heudelot* (n° 426) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans le Soudan, la Nubie, le Kordofan et à l'île Bourbon. Elle est commune dans les Indes et s'étend jusqu'à la Chine et l'Australie.

17. GYNANDROPSIS DC.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 106).

40. **G. pentaphylla** DC. *Prodr.* I, p. 238 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 82. — *Cleome pentaphylla* L. Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 20 ; *Bot. Mag.* pl. 1681. — *C. denticulata* DC. *Prodr.* I, p. 238. — *C. acuta* Sch. et Th. *Guin. pl.* II, p. 67.

Fleurit en septembre, octobre, etc.

« Crescit ubique in Senegalia » (Guill. et Perr.).

« Senegambia ; Sierra Leone, *E. Vogel* » (Oliver).

« Sierra Leone, *Vogel* » (Hooker).

EXSICCATA. — Sénégal, *Perrottet* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce est largement répandue dans presque toute l'Afrique et dans les Indes.

18. MÆRUA Forsk.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 108). — *Niebuhria* DC. ; Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* 107).

41. **M. oblongifolia** Rich. *Fl. Abyss.* I, p. 32, pl. 6 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 85. — *Capparis oblongifolia* Forsk. *Descr.* p. 99. — *Niebuhria oblongifolia* DC. *Prodr.* I, p. 244. — *Cratæva oblongifolia* Spr. 1748, 7. — *Streblocarpus oblongifolius* Arnott. — *Mærua angustifolia* Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 29, pl. 8. — *Streblocarpus angustifolius* Arnott.

Fleurit de février en avril.

« Crescit in locis arenosis secus lacum vulgo dictum *Panier-Foul*, non procul a pago Nié in Senegalia interiori » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Perrottet* » (Oliver).

EXSICCATA. — Rive droite (du Sénégal). Terrains secs inondés dans la saison humide. Entre Bakel et Fangalla, *Carrey* (n° 48) !

Faraba, village au S. O. de Kita, plaine du Bakoy, 300 mètres, *Derrien* !
Sénégal, *Lelièvre* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans le Sennaar, l'Abyssinie, la région du Nil Blanc et l'Arabie.

42. **M. angolensis** DC. *Prodr.* I, p. 254 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 27 ; Deless. *Ic. select.* III, pl. 13 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 86. — *M. retusa* Hochst. in Schimper *Fl. Abyss.* — *M. lucida* Hochst. *l. c.*

Fleurit de janvier en avril.

« Crescit in collibus sabulosis regnorum Cayor et Walo, et in montosis circa Galam » (Guill. et Perr.).

« Senegambia, *Heudelot, Perrottet* » (Oliver).

EXSICCATA. — Sénégal (Cayor et Walo), *Perrottet* !

Croît dans les environs et sur l'île Mac Carthy (embouchure de la Gambie), *Heudelot* (n° 352) !

Kita, 345 mètres, *Derrien* !

Sénégal, *Perrottet* (n° 24), (n° 156) ! *Leprieur* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les bords du Niger, dans l'Angola, dans le Sennaar et l'Abyssinie et sur les bords du Nil Blanc.

43. **M. senegalensis** R. Br. in Denh. and Clapp. *App.* p. 21 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 28, pl. 7.

Fleurit en février, mars.

« Crescit in Senegambia » (Guill. et Perr.).

EXSICCATA. — In collibus sabulosis. Dagana, Walo, *Leprieur* !

Sénégal, *Perrottet* (n° 23) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce est-elle localisée au Sénégal ?

OBSERVATIONS. — Cette plante est très voisine du *M. rigida*, dont elle pourrait bien n'être qu'une forme. Nous n'avons pas d'assez bons échantillons pour pouvoir trancher la question.

M. Oliver a réuni le *M. senegalensis* au *M. angolensis*. Ces plantes sont pourtant bien différentes, ainsi que nous avons pu nous en assurer en comparant les échantillons authentiques de Perrottet. Voici les principaux caractères distinctifs.

M. angolensis. — Plante glabre. Feuilles longuement pétiolées, obovées, presque toujours arrondies à la base, en coin au sommet, assez grandes.

M. senegalensis. — Plante pubescente. Feuilles à pétioles courts ; feuilles subspatulées, en coin à la base, arrondies au sommet, petites.

44. **M. rigida** R. Br. in Denh. and Clapp. *App.* p. 21 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 29 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 86.

Fleurit de janvier à mars.

« Crescit in collibus arenosis regni Walo » (Guill. et Perr.).

« Senegambia (*ex Rich.*) » (Oliver).

EXSICCATA. — In collibus sabulosis Dagana, Walo, *Leprieur* !

Sénégal, *Perrottet* (n^o 166) ! *Heudelot* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans l'Angola, le Soudan et peut-être en Arabie.

OBSERVATIONS. — Cette plante nous paraît assez voisine du *M. senegalensis*. On peut les distinguer par les caractères suivants :

M. senegalensis. — Fleur de 2 à 3 cent. de diamètre ; torus dépassant de 2 ou 3 millim. le tube du calice. Feuilles alternes. Plante rameuse.

M. rigida. — Fleur d'un centimètre de diamètre ; torus ne dépassant pas le cube du calice. Fleurs presque toujours fasciculées. Plante très raide, peu rameuse.

Ces caractères ne nous paraissent pas absolument constants, comme nous l'avons dit plus haut.

19. COURBONIA A. Brongn.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 969).

45. **C. virgata** A. Brongn. *Bull. Soc. bot. de France*, VII, p. 901 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 88. — *Saheria virgata* Fenzl in Schweinf. *Fl. Æth.* p. 74. — *Mærua virgata* Decsn. mss.

Fleurit en décembre.

« Senegambia, *Heudelot* » (Oliver).

EXSICCATA. — Croît dans les lieux arides du Ferlo, *Heudelot* (n° 158) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans la Nubie, le Sennaar et l'Abyssinie.

20. CADABA Forsk.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 108).

46. **C. farinosa** Forsk. *Descr.* p. 68 ; DC. *Prodr.* I, p. 244 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 21 ; Deless. *Ic. select.* III, pl. 8 (dessiné avec 6 étamines) ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 89. — *Stræmia farinosa* Vahl, *Symb.* I, p. 20. — *Cadaba dubia* DC. *Prodr.* I, p. 244.

Fleurit de mars à mai et en octobre.

« Crescit in locis elevatis secus flumen Senegal, frequens in regno Walo » (Guill. et Perr.).

« In Senegalia » (DC.).

Senegal, *Heudelot*, *Perrottet* » (Oliver).

EXSICCATA. — Ubique in sylvis ad flumen Senegal, *Leprieur* !

Sénégal. Terrains sablonneux, *Morel* !

Galam, *Heudelot* (n° 282) !

Sénégal, *Perrottet* ! *E. Robert* ! *Adanson* (n° 45) ! *Geoffroy* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce croît dans le Soudan, la Nubie, l'Abyssinie, la région du Nil Blanc, l'Arabie et l'Inde.

OBSERVATIONS. — Cette plante présente de grandes différences de forme. Tantôt les feuilles sont très petites, très farineuses, fasciculées ; les rameaux

sont très raides, divariqués, buissonnants. Tantôt les feuilles sont très petites, les unes solitaires, les autres fasciculées, plus ou moins farineuses, ou vertes ; les rameaux sont raides. Tantôt les feuilles sont très grandes (4-5 cent.), solitaires, vertes ; alors rien n'est farineux dans la plante, sauf les fleurs et les pédoncules ; les rameaux ne sont plus raides. Ces formes passent de l'une à l'autre d'une manière si insensible, qu'il est difficile d'établir des variétés caractérisées. Même dans les formes à feuilles très grandes et vertes, non farineuses, on rencontre de petites feuilles ou des bractées farineuses. Les pédoncules et les fleurs sont toujours farineux extérieurement dans toutes les formes.

21. EUADENIA Oliv.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 969).

47. **E. trifoliata** Oliv. *Fl. trop. Afr.* I, p. 91. — *Stræmia trifoliata* Sch. et Thon. *Guin. pl.* I, p. 134.

Fleurit en mai.

EXSICCATA. — Sénégal, *Heudelot* (n° 712, b.) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce, qui habite la côte et le golfe de Guinée, se retrouve dans l'Inde.

22. BOSCIA Lamk

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 108).

48. **B. senegalensis** Lamk. *Ill. pl.* 395 ; DC. *Prodr.* I, p. 244 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 25 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 92. — *Podoria senegalensis* Pers. *Syn.* II, p. 5. — *Boscia octandra* Hochst. in Kotschy, *Pl. Nub.*

Fleurit en février.

« Crescit frequens in locis siccis Senegambiæ » (Guill. et Perr.).

« In Senegalia » (DC.).

EXSICCATA. — Sénégal. Cet arbrisseau devient commun en remontant le Sénégal, *Morenas* !

Forêts sablonneuses de la Sénégalie, *Leprieur* !

Sénégal, *Perrottet* (n° 31) ! *Leprieur* ! *Richard* ! *Boivin* (n° 424) ! *Geoffroy* ! *Adanson* (n° 147, A.) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans le Soudan, la Nubie, le Sennaar, le Kordofan et la région du Nil Blanc.

OBSERVATIONS. — Cette espèce n'a pas toujours un fruit monosperme. J'en ai vu plusieurs qui renfermaient 2 et même 3 graines.

On rencontre quelquefois une forme à feuilles lancéolées-étroites, qu'il ne faut pas confondre avec le *B. angustifolia* Rich.

49. **B. angustifolia** Rich. in Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 26, pl. 6 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 92. — *B. reticulata* Hochst. in Schimper, *Fl. Abyss.* — *B. intermedia* Hochst. (*ex Rich.*).

Fruits en mars et avril.

« Crescit in insula vulgo dicta *île des Chiens*, non procul ab urbe Sancta-Maria ad Gambiam » (Guill. et Perr.).

« Sénégalie » (Oliver).

EXSICCATA. — Croît dans les montagnes ferrugineuses du Bondou et du Wolli, *Heudelot* (n° 361) !

Sénégal, *Perrottet* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur les bords du Niger, dans l'Angola, dans l'Abyssinie, le Kordofan et la région du Zambèse.

OBSERVATIONS. — La figure de Richard ne représente que la forme rare à feuilles alternes. La forme la plus commune, tant au Sénégal qu'en

Abyssinie, a les feuilles fasciculées, ne présentant des feuilles alternes qu'aux extrémités des jeunes rameaux. Les feuilles passent insensiblement du glauque au jaune et de la forme lancéolée à la forme ovale spatulée. Le fruit est invariable dans toutes les formes, glabre, creusé de fossettes entourées de petits polygones noirs, formant un réseau assez régulier.

23. CAPPARIS L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 108).

50. **C. aphylla** Roth. *Nov. pl. sp.* p. 238 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 95. — *C. sodada* R. Br. in Denh. and Clapp. *App.* p. 20. — *Sodada decidua* Forsk. *Fl. Ægypt.* p. 81 ; Delile *Fl. Ægypt.* p. 74, pl. 26 ; DC. *Prodr.* I, p. 245.

Fleurit en septembre et octobre.

EXSICCATA. — Croît dans le *Zahara*, à la hauteur de *Saldey*, *Heudelot* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce croît dans le Sahara, le Soudan, la haute et basse Égypte, la Nubie, l'Abyssinie, l'Arabie et l'Inde.

OBSERVATIONS. — Nous donnons cette espèce, quoiqu'elle ne soit pas réellement sénégalienne, puisqu'elle n'a été récoltée que sur la rive droite du Sénégal. Dès qu'on traverse le fleuve, on trouve la flore désertique ; néanmoins nous ne pensons pas devoir exclure le petit nombre de plantes recueillies par Heudelot sur cette rive et dans le voisinage immédiat du fleuve.

51. **C. tomentosa** Lamk *Dict.* I, p. 606 ; DC. *Prodr.* I, p. 246 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 23 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 96 (pro parte). — *C. puberula* DC. *Prodr.* I, p. 248 (ex Oliver).

Fleurit de décembre en mai.

« Crescit frequens in locis siccis secus flumen Senegal » (Guill. et Perr.).

« In Senegal » (DC.).

EXSICCATA. — Habite les plaines souvent argileuses et les berges sèches des pays situés sur les rives du Sénégal, *Perrottet* !

In argillosis, Senegal, *Perrottet* !

Richardtoll (Sénégal), *Leprieur* !

Senegal, ubiquie, *Leprieur* !

Croît dans les environs du fleuve de Gambie, *Heudelot* (n° 370) !

Sénégal, *Adanson* (n. 41) ! *Perrottet* (n. 20), (n. 80) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce croît dans le Soudan, le Sennaar, le Kordofan, l'Abyssinie et la région du Nil Blanc.

OBSERVATIONS. — M. Oliver ayant réuni le *C. polymorpha* au *C. tomentosa*, nous n'avons pas pu citer les localités qu'il indique, faute de pouvoir discerner à laquelle des deux espèces elles s'appliquent.

52. **C. polymorpha** Rich. in Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 24, pl. 5. — *C. floribunda* Leprieur mss. — *C. tomentosa* Oliver (non Lamk) *Fl. trop. Afr.* I, p. 96 (ex parte). — *C. persicifolia* Rich. *Fl. Abyss.* I, p. 31. — *C. corymbosa* in herb. Juss.

Fleurit en mars.

« Crescit frequens in udis provinciæ M'Boro, et in sylvis Gambiæ vicinis » (Guill. et Perr.).

EXSICCATA. — Sénégal, M'Boro, *Perrottet* !

Sénégal, *Adanson* (n° 41, A.) ! *Roussillon* (n° 58) ! *Leprieur* ! *Perrottet* (n° 21) ! *Lépine* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve dans l'Angola, le Sennaar, la Nubie et l'Abyssinie.

OBSERVATIONS. — Nous n'avons pu, de même que pour le *C. tomentosa*, citer les localités indiquées par M. Oliver, à cause de la réunion des deux espèces.

Le *C. tomentosa*, *C. polymorpha* et *C. corymbosa* sont quelquefois difficiles à distinguer, mais pourtant, comme nous n'avons pas trouvé de formes vraiment intermédiaires, nous avons cru devoir maintenir les trois espèces. Le *C. corymbosa* diffère des deux autres par ses fleurs beaucoup plus petites, glabres, ainsi que les pédoncules, et réunies en petites inflorescences ombelliformes caractéristiques. Ses feuilles sont glabres.

Le *C. tomentosa* a le port du *C. corymbosa* ; il ressemble au *C. polymorpha* par ses fleurs et au *C. corymbosa* par ses feuilles, qui sont obovées-allongées, arrondies à la base, se rétrécissant au sommet, brièvement tomenteuses. Les fleurs sont souvent presque glabres.

Le *C. polymorpha* a les feuilles spatulées ou ovales, plus ou moins en coin à la base, mais jamais arrondies, tantôt très velues, tantôt absolument glabres.

53. **C. corymbosa** Lamk *Dict.* I, p. 605 ; DC. *Prodr.* I, p. 247 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénég.* p. 23. — *C. fascicularis* DC. *Prodr.* I, p. 248 (ex Oliver).

Fleurit d'octobre à mai.

« Crescit in ripis fluvii Senegal » (Guill. et Perr.).

« In Senegalia » (DC.).

« Senegambia, *Perrottet* » (Oliver).

EXSICCATA. — In sabulosis prope Dagana, *Leprieur* !

Rives du Sénégal, *Perrottet* !

Sénégal, *Leprieur* ! *Lelièvre* !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée (Cape-Coast), dans l'Angola, le Soudan, le Sennaar et l'Abyssinie.

54. **C. thonningii** Sch. et Thon. *Guin. pl.* p. 236 (ex Oliver) ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 97. — *C. linearifolia* Hook. *Niger Fl.* p. 217.

« Sierra Leone » (Hooker).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée et sur les bords du Niger.

OBSERVATIONS. — Je n'ai pas pu voir le *C. linearifolia* récolté à la Sierra Leone, ni le *C. thonningii*. Je donne donc la synonymie d'après l'ouvrage de M. Oliver.

55. **C. erythrocarpa** Isert *Berl. natur.* IX, p. 339, pl. 9 ; DC. *Prodr.* I, p. 246 ; Hook. f. *Niger Fl.* p. 217. — *C. afzelii* DC. *Prodr.* I, p. 246 (ex Oliver).

« Sierra Leone, *Afzelius* ; Gambie, *Whitfield* » (Oliver).

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce se retrouve sur la côte de Guinée, au Congo et dans l'Angola.

24. CRATÆVA L.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 110).

56. **C. religiosa** Forst. *Prodr.* p. 203 ; DC. *Prodr.* I, p. 243 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 99. — *C. adansonii* DC. *Prodr.* I, p. 243 ; Guill. et Perr. *Fl. Sénégal.* p. 25. — *C. tapia* Adanson (non L.) in *herb. Juss.* — *C. læta* DC. *Prodr.* I, p. 243. — *C. guineensis* Sch. et Thon. *Guin. pl.* II, p. 14.

Fleurit souvent en novembre, mais ordinairement en mai et juin et presque toute l'année.

« Crescit frequens in ripis fluvii Senegal, toto fere anno florifera » (Guill. et Perr.).

« In Senegalia » (DC.).

« Sénégal, *Sieber, Hussenot* » (Oliver).

EXSICCATA. — Arbre très commun sur les terrains bas, humides et inondés des bords du Sénégal et des marigots qui l'avoisinent, *Perrottet* !

Richardtoll, Sénégal, *Perrottet* !

Sur la hauteur de Lamsar, Walo. Sénégal, *Leprieur* !

Dagana (Walo). Ad rip. flum. Senegal, *Leprieur* !

Bords du Sénégal, *Leprieur* !

Sénégal, *Perrottet* (n° 33), (n° 96) ! *Morenas* ! *Lelièvre* ! *Adanson* (n° 62, A.) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce croît sur la côte de Guinée, aux îles du Cap-Vert, sur les rives du Niger, dans le Soudan, dans la Nubie, l'Abyssinie, le Kordofan, dans la région du Nil Blanc et des grands lacs, à Madagascar et dans les Indes.

25. RITCHIEA R. Br.

(Benth. et Hook. f. *Gen. pl.* I, 110).

57. **R. fragrans** R. Brown in Denh. and Clapp. *App.* p. 20 ; Oliver, *Fl. trop. Afr.* I, p. 100. — *Cratæva fragrans* Sims, *Bot. Mag.* pl. 596 ; DC. *Prodr.* I, p. 243. — *R. erecta* Hook. f. *Niger Fl.* p. 216, pl. 19 et 20. — *Cratæva capparoides* Andr. *Bot. Rep.* pl. 176.

Fleurit en mars, avril.

« In Sierra Leona. » (DC.)

« Sierra Leone, *Afzelius, D^r Kirk* » (Oliver).

EXSICCATA. — Croît près des bords du rio Nunez, *Heudelot* (n° 819) !

DISTRIB. GÉOGR. — Cette espèce croît sur la côte de Guinée et du golfe de Guinée, et dans l'Angola.

OBSERVATIONS. — Le fruit et les graines étaient inconnus jusqu'ici dans toutes les espèces du genre *Ritchiea*. Nous donnerons ici la description du fruit et des graines du *Ritchiea fragrans*, que nous avons eu l'occasion d'étudier sur les échantillons de Heudelot.

Le fruit est une baie à péricarpe coriace, de la grosseur d'une olive, rétréci à la base, apiculé au sommet, complètement divisé dans sa longueur en quatre ou cinq loges superposées, renfermant chacune une graine. Ce fruit est porté sur un gynophore de 4 centimètres ; le pédoncule atteint 5 centimètres. L'enveloppe membraneuse de la graine renferme un embryon à cotylédons incombants, équitants et enroulés, à radicule conique, courbée.

[8]

Les exsiccata consultes se trouvent presque tous au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Nous n'indiquons ici que les plantes que nous avons vues.

Extrait du *Bulletin de la Société botanique de France*.

Tome XXIX. Séance du 12 mai 1882.

MOTTEROZ, Adm.-Direct des Imprimeries réunies, A, rue Mignon, 2, Paris.

Note du transcripteur:

- Page [14](#), (note [6](#)) " *Mus. Be. j. D lessert* " a été remplacé par " *Mus. Be. j. Delessert* "
- Page [21](#), " Nünrberg " a été remplacé par " Nürnberg "
- Page [36](#), " shire Higlhands " a été remplacé par " Highlands "
- Page [42](#), " STANLEY. La Végét. de l'Afrique centrale -- 151 " a été remplacé par " 115 "
- Page [57](#), " Cette espèce toutes " a été remplacé par " Cette espèce a toutes "
- Page [60](#), " avait été aite " a été remplacé par " faite "
- Page [70](#), " ravins du Bondon " a été remplacé par " Bondou "
- Page [73](#), (**M. senegalensis**) " DISTRIB. GÉORG. " a été remplacé par " DISTRIB. GÉOGR. "

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ÉTUDES SUR LA
FLORE DU SÉNÉGAL ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the

collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with

this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official

version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES

EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a)

distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact

links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.

